

基金抱团的成因、演化 与经济后果研究^{*}

——基于网络社区的方法

田正磊 刘洋溢 罗荣华

摘要:基金抱团在中国资本市场上广泛存在且饱受争议,理解其本质成因、演化路径与经济后果是学术界和实务界共同关心的重要问题。不同于已有文献主要借鉴羊群行为的概念,并关注基金抱团的负面后果来展开研究,本文首次使用基金网络社区划分的方法,更全面深入地探究了基金抱团的理性内核(私有信息互补效应)与非理性外衣(机构羊群效应)之间的关系。本文的实证结果显示,同一网络社区中存在显著的私有信息互补效应:(1)基金通过观察和学习社区内其他基金的交易行为,对抱团股票的基本面信息变得更加敏感;(2)更加积极参与社区内私有信息互补的基金其未来业绩更好,受基金私有信息互补影响程度更大的股票其信息效率更高。进一步分析表明,社区内的私有信息互补效应常常与羊群效应相互杂糅:(1)私有信息互补的程度越高,后续越容易引发买方羊群效应并抑制卖方羊群效应;(2)随着抱团股的股价持续上涨,基金私有信息互补的程度逐渐削弱,导致基金抱团的理性内核瓦解、卖方羊群的压制随之松懈,最终产生股价崩盘等负面后果。本文的研究不仅有助于加深市场对于基金抱团的全面性认知,也能为监管实务提供政策参考,从而保障资本市场的平稳运行、促进基金行业高质量发展。

关键词:基金抱团 网络社区 私有信息互补 羊群效应 基金业绩 股价信息效率

一、引言

中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于2022年4月26日发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,旨在促进公募基金发挥市场组织者、交易撮合者、流动性提供者和财富管理者的积极作用,为直接融资源源不断引来“活水”。然而,公募基金在资本市场中表现出的一些独特行为受到众多市场参与者的负面评价,这些负面评价导致人们对于基金经理专业程度的不信任,严重妨碍到基金行业的高质量发展。尤为引人关注的是基金抱团这一饱受投资者质疑的独特现象^①。虽然近些年业界和学界从不同角度对基金抱团进行了分析和解读,但答案却莫衷一是,更多地一边倒地批评基金经理的不作为、乱作为。通常被认为更理性、更专业的基金经理为何要选择抱团这一饱受质疑的投资方式?抱团真的是公募基金的一种非理性行为吗?至少基金抱团现象所呈现出的典型事实并不完全支持上述论断。一方面,基金抱团并非胡乱扎堆,其抱团目标往往处于行业周期上升、公司盈利提速的阶段;另一方面,公募基金作为资本市场中理性投资人的中坚力量,特别是在资本市场改革开放不断推进的当下,这种所谓的“非理性行为”不仅未见消失反而日益繁盛。由此可见,基金抱团现象似乎并非单纯的非理性行为,其背后还存在着某些深层次理性因素的推动。因此,进一步剖析基金抱团背后的成因、演进过程及其影响,辨析基金抱团的“理性内核”与“非理性外衣”,对于投资者更全面深刻地理解公募基金行为,为监管层的监管策略提供政策参考,进而促进公募基金长足发展都具有重要意义。

事实上,对基金抱团行为的整体性研究(同时包括成因、演进路径及经济后果)并不多见,相对更多地是对抱团行为某个单一维度的特征进行检验和分析。特别地,由于基金抱团行为的外在表现与羊群效应有一定相

收稿时间:2024-8-28;反馈外审意见时间:2024-11-13、2025-1-2;拟录用时间:2025-3-20。

^{*}本文得到国家自然科学基金面上项目《大数据背景下的机构投资者高质量发展研究(72373119)》、国家自然科学基金青年项目《基于私有信息互补理论的基金抱团成因及其市场效率影响研究(72203178)》的资助。刘洋溢为本文通讯作者。

似之处,即投资者不约而同地买卖相似的股票或进行相同方向的操作,因此不少文献将基金抱团行为纳入“羊群效应”的研究范畴而未加区分。这也导致已有文献往往更侧重检验和分析基金抱团的负面后果,例如泡沫的形成和破裂等方面(许年行等,2013;邓等,2018;尹海员、朱旭,2022;曾伟等,2024)。已有从羊群行为这一视角出发的研究虽然有助于深化人们对基金抱团的认知,但羊群行为和抱团行为存在着本质差异,并不能简单等同。

严格来说,羊群行为的核心在于默认不同类型的投资者是基于同质信息来交易相同标的(拉科尼肖克等,1992),也即彼此之间的信息是替代关系,却忽略了不同类型的投资者基于异质信息来交易相同标的(也即存在信息互补关系)的可能性。已有大量关于基金经理行为特征的研究发现,基金经理拥有不同维度的、差异化的私有信息,并基于这些私有信息来决定其交易行为(卡波奇克等,2016;琼斯、莫,2021)。同时,戈尔茨坦和杨(2015)提出的私有信息互补理论表明,具有不同私有信息的投资者之间能够进行私有信息的互补,帮助彼此削弱各自面临的其他维度的不确定性,这会使得参与信息互补的投资者减少顾虑,更加积极地交易自身的私有信息。由此可见,基金抱团可能并非单纯的羊群效应,其真正的成因更有可能是一种私有信息互补效应。已有研究所忽视的这一可能性,或许正是业界和学界对于基金抱团行为产生认知偏差的源头。

有鉴于此,本文基于私有信息互补理论的思想,通过引入基金网络社区划分的方法对基金抱团进行重新定义,就上述问题进行了实证分析。本文的实证结果显示:(1)基于基金持仓相似性的基金社区与基于基金收益率相似性的基金社区(同源信息结构)之间存在显著差异,表明基金持仓相似性社区内存在广泛的异质信息,也即具备了私有信息互补的前提条件;(2)对一只基金而言,同一社区内其他基金的交易使得该基金对于抱团股的未预期盈余变得更加敏感,表明同一基金持仓相似性社区内的基金之间确实存在私有信息互补效应;(3)那些越积极参与私有信息互补的基金其未来业绩往往更好,意味着基金确实有通过参与私有信息互补来提升业绩的动机;(4)相比于非抱团股,基金抱团股的股价信息效率显著更高(主要是抱团程度没有特别高的早期阶段),但该结果并非基金倾向于在股价信息效率更高的股票上抱团所导致,而是由股票的私有信息互补程度所解释。

但值得注意的是,基金抱团现象并不能完全被私有信息互补效应所解释。本文的进一步分析表明:(1)私有信息互补常常与羊群效应相互杂糅,股票被基金抱团的程度越高、越容易引发股票的买方羊群效应,同时会显著压制卖方羊群效应;(2)随着抱团股的股价持续上涨,基金对于股票收益的预期逐步兑现,使得基金私有信息互补的程度会被逐渐削弱,导致基金抱团的理性内核(私有信息互补)瓦解,卖方羊群的压制也随之松绑,最后产生股价崩盘等负面后果。可见,前述结果完整地刻画了基金抱团背后的本质成因、演进机制和对股价信息效率的影响。

本文可能的学术贡献主要体现在以下3个方面。一是深化了对基金抱团现象的理解。本文对基金抱团进行了整体性研究,不仅揭示了基金抱团形成的本质原因及其演进路径,还辨析了基金抱团与羊群效应之间的关系,进而将基金抱团呈现的典型事实与已有文献的研究成果纳入了一个统一的研究框架之中。二是拓展了对信息和定价之间关系的理解。信息与资产价格的关系是资产定价的核心问题,针对不同类别信息在融入股价时所产生的交互作用,已有文献研究了公开信息的交互(有限注意)、公开信息与私有信息的交互(公开信息披露与私有信息交易),但对私有信息之间的交互关注不够,本文从基金交易行为出发对私有信息之间的交互进行了拓展。三是拓展了对基金行为的研究方法。本文通过引入复杂信息网络的“边”筛选机制(极大平面过滤图)以及社区检测算法,对私有信息互补理论下的基金抱团以及基金抱团股进行了规范定义,为私有信息互补理论建立了坚实的实证支撑,也为后续研究提供了方法上的参考依据。

二、理论分析与研究假设

基金抱团即基金不约而同地买卖相似的股票或进行相同方向的操作,由于其表现与典型的羊群效应相同,因此学术界通常将基金抱团持股行为纳入“羊群效应”的研究范畴当中。然而,基金抱团可能并非单纯的

羊群效应所能解释。

首先,从“真羊群效应”的角度来看,它一般是指当投资者发现其他投资者的决策与自己基于私有信息而得到的结论相悖时,决定放弃个人观点而跟从其他投资者的行为。如果基金抱团只是单纯的“真羊群效应”,那么机构投资者的羊群效应将与个人投资者一样,即这种非理性行为很大概率会催生偏离基本面的投资行为。然而,现实中的基金抱团对象往往是那些景气度上升、基本面向好的行业或公司。因此,基金抱团似乎并不能被“真羊群效应”所解释。

其次,从“伪羊群效应”的角度来看,它是指由于机构投资者的研究方法雷同,导致他们容易获取类似的信息,那么共同买入或者卖出股票可能是由于他们收到了共同的信号而不是忽略私有信息导致的“真羊群效应”。换句话说,“伪羊群效应”描述的是一种巧合,即不同基金根据自身获取的私有信息进行独立交易,恰巧同时看好相同的股票,因此造成了交易的聚集。然而,这种“偶然性”难以系统性解释为何基金抱团往往“愈演愈烈”的特性。

最后,从信息交互的角度来看,“真羊群效应”的核心在于默认不同类型的投资者是基于同质信息来交易相同标的,也即彼此之间的私有信息在融入股价过程中是一种替代关系(即追随者的私有信息被“羊头”的私有信息所替代)。而“伪羊群效应”强调的是交易聚集的一种“偶然性”,意味着不同投资者之间的交易是相互独立的,也就不存在任何的信息交互。可见,不论是“真羊群效应”还是“伪羊群效应”事实上都忽略了机构投资者在交易过程中存在的私有信息互补关系。也就是说,基金抱团的现象更有可能是拥有不同私有信息的基金交易相同标的的结果(即“殊途同归”)。

私有信息互补理论为本文的上述猜想提供了理论基础。私有信息互补理论是戈尔茨坦和杨(2015)基于格罗斯曼和斯蒂格利茨(1980)的开创性工作提出的一个拓展理论模型。区别于格罗斯曼和斯蒂格利茨(1980)这一经典模型当中的单一不确定性来源,戈尔茨坦和杨(2015)给资产支付引入了两个维度的不确定性(两个基本面因素)。其逻辑在于,投资者通常基于自身获取的信息来形成关于资产未来支付的预期并通过交易将其融入资产价格。然而,资产的未来支付往往面临多重不确定性,投资者通常难以获得关于资产未来支付的完全信息,即不同类型的投资者往往只能获取到关于资产未来支付的某一部分信息。仅仅具有部分私有信息的投资者会因为其他维度的不确定性而有所顾虑,无法基于自己所拥有的私有信息来积极交易。此时,若投资者能够对其他投资者的交易进行分析和学习(艾弗里、泽姆斯基,1998;罗荣华等,2020,2021),从而了解到其他维度的私有信息,进而降低自身面临的其他维度的不确定性,就能消除顾虑、更加积极地交易。

由此可见,基金抱团事实上呈现的只是一种“结果”,而这种“结果”是通过何种路径达到的才是基金抱团与羊群效应之间区别的关键点。从私有信息互补理论的视角出发,对相对更理性、专业的基金经理来说,其抱团行为背后的成因可能是他们基于异质信息来交易相同标的^②,即私有信息互补效应。据此,本文提出研究假设H1。

H1:基金抱团的本质成因是一种机构投资者的私有信息互补现象(抱团早期)。

但值得注意的是,已有文献发现市场中真正有能力、有私有信息的基金只占小部分,相当数量的基金并不具备通过私有信息挖掘去获取超额收益的能力(法玛、弗伦奇,2010;杨、刘,2017;哈维、刘,2022)。基金能力的这种分布形式意味着,基金抱团现象并不能完全被基金之间的私有信息互补所解释,而应该是私有信息互补(理性内核)与羊群效应(非理性外衣)杂糅的结果。本文认为,在抱团早期,私有信息互补效应占优(有能力的基金主导);而在抱团后期,机构羊群效应占优(无能力的基金主导)。

一方面,只要股票市场上存在关于某些股票的投资机会,这些投资机会背后的私有信息能够为基金经理从不同维度挖掘,基金经理就可以通过观察和学习其他经理的行为来强化对自身私有信息的信心。此时,对这些拥有某只股票不同维度私有信息的基金经理来说,选择抱团该股票是应对不确定性的理性选择。结合中国股票市场波动剧烈、不确定性高的特征^③,基金经理有更强的动机通过抱团背后的私有信息互补机制来降低不确定性,这就能解释中国资本市场上基金抱团现象频发的典型事实。特别地,由私有信息互补驱动

抱团有助于信息融入股价、提升了市场质量,更多地发挥了正面作用,而已有文献往往忽略了这一点,没有意识到抱团尤其是抱团早期也可能有积极作用。

另一方面,出于职业忧虑等方面的考虑,更多没有能力、没有私有信息的基金经理观察到某些股票被基金抱团持有后,他们也跟随有私有信息的基金经理的行为、加入到抱团行列,这就让基金抱团逐渐发展到更接近羊群效应定义的阶段(罗真、张宗成,2004;曹兴等,2011)。与此同时,那些参与私有信息互补、较早交易的基金反而可能随着股价的上涨逐步卖出以锁定利润并规避风险。这使得基金抱团逐渐为羊群效应所主导。这也能解释为何已有文献通常将基金抱团归属于机构羊群的范畴,并与破坏性负面结果相联系。通过上述分析可见,已有文献对于基金抱团的探讨是相对局部和片面的,有必要对基金抱团进行整体性研究。据此,本文提出研究假设H2。

H2:基金私有信息互补可能引发机构投资者羊群行为,使得基金抱团会逐渐演变为羊群效应(抱团后期)。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以万得数据库中划分的开放式普通股票型基金和偏股混合型基金作为研究对象。本文仅分析投资于国内A股市场的基金,因此本文首先剔除了沪深港通基金和合格境内机构投资者境外投资基金。同时本文只考察主动型基金,所以删除了指数型、增强指数型基金等被动型投资基金。由于基金数据从2005年开始才相对完善,因此样本期间为2005年1月~2021年12月。此外,考虑到基金季报只披露前十大重仓股,而本文的网络社区构建以及基金持仓变动的计算均需要基金全部的持仓明细,因此本文最终采用半年度频率。本文除了基金家族规模数据来源于万得数据库,基金持仓、基金净值、基金规模、成立年限等数据均来自国泰安数据库,最终本文采用万得数据库的基金分类代码与上述数据匹配合并后获得最终研究样本。

(二)研究设计的关键点

随着复杂网络分析技术的发展,特别是关于复杂网络中社区结构的识别方法的发展,我们可以从基金持仓和抱团行为的结构性特征出发来进行分析,这为实证检验基金抱团的成因、演进机制和经济后果提供了可行性。具体来看,为了将基金抱团中的理性因素(私有信息互补)与非理性因素(羊群效应)剥离开来,本文做了如下的设计。一是引入复杂信息网络的社区结构。在基于基金持仓相似性的聚类结构中,私有信息互补效应将更加凸显,而羊群效应则会因为社区分割而弱化,这有助于我们辨析私有信息互补和羊群效应。二是从基金层面重新定义基金抱团股。“基金抱团”实质上应是基于基金之间持仓相似性的一种聚类结构的呈现(基金层面定义),不能简单地将其看作基金持仓中的热门股(股票层面定义)。三是引入决定抱团股票的基本面因素。辨析基金交易行为与股票基本面之间的关系是区分私有信息互补与羊群行为的切入点,而已有文献对羊群行为的探讨大多单独检验基金交易行为与其他所有基金平均交易行为的相关关系。四是聚焦动态交易而非静态持仓。私有信息互补和羊群效应呈现的结果可能都是基金抱团,即基金静态持仓的相似性,但这种持仓相似性到底是由于异质信息交易所致,还是同质信息交易所致,则是两者之间的本质区别。

(三)基金抱团的定义与刻画

1. 基金网络与基金社区

基金网络与基金社区是两个联系紧密又互相区别的概念(马尔库、吕索,2013;克萊恩等,2019)。图1是一个典型的关于某只基金A的基金网络示意图,它描绘的是中心基金A的基金网络,即基金A是网络中心,其他基金均与该基金产生了某种连接。已有大量文献从基金网络视角出发对基金经理的行为特征做了研究(王虎等,2021;陆艺升等,2022;陆帅等,2023;罗荣华等,2023)。图2则是一个典型的某只基金A所处的社区示意图,它描绘的是一个基金团体,团体中的各只基金之间均存在某

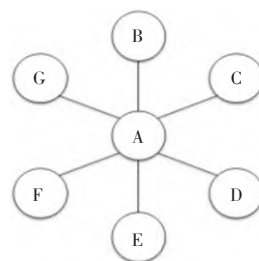


图1 基金网络概念图

种连接。可见,基金网络是个体化的,每只基金都可以构建一个基金网络,而基金社区则是团聚性质的,是基金整体层面的一个个模块划分。

2. 基金抱团的定义

如上文所述,在全面、深入探讨“基金抱团”时,首先需要回答的问题是究竟什么样的情形可以被称之为“基金抱团”?早期研究对基金抱团的刻画大多是从股票层面入手的,即被更多基金持有且持有比例更高的股票就是所谓的抱团股,在持有这些抱团股票的基金之中,那些仓位最高的基金就是抱团基金。可见,这种定义方式是从结果出发,以静态视角看待基金抱团,难以区分不同基金是以何种目的持有相同股票,也将部分基金的理性行为(私有信息互补)与其他基金的非理性行为(羊群效应)混淆在了一起。本文认为,更规范的“基金抱团”定义应该从基金层面入手,即基金抱团实质上是基于基金之间持仓相似性的一种聚类结构的呈现。相应地,基金抱团股应该也是结构化的,而不应该将其单纯看作基金持仓中的热门股。

为了探究这种基金聚类结构,本文参考吴晓晖等(2019)和克莱恩等(2019)的方法,通过基金网络社区结构划分的手段来研究基金抱团的形成机制以及经济后果。网络社区划分是复杂网络研究中的一个重要分支,它本质上是一种针对复杂网络内部团聚结构的识别手段。也就是说,它涉及到如何将网络中的节点(或实体)和边(或关系)进行分组,以便发现网络中的社区结构。这些社区通常是由具有相同或相似属性的节点组成的子网络(如图3所示),它们在特定的网络中具有不同的性质和特征。由此可见,基金抱团的概念与上述网络社区的概念高度相似,复杂网络中的节点可以看作各个基金,网络中的一个社区(团聚结构)则是具有相同持仓结构的基金形成的抱团。基金抱团股则是每个社区内的基金共同持有比例最多的那一部分股票(结构化)。

3. 基金抱团的刻画

具体而言,假设 t 期市场中存在 N 只主动偏股型基金,那么两两配对可形成一个全连接网络,可用 $N \times N$ 维的矩阵表示,矩阵中每个元素表示两只基金在 t 期的持仓相似性(余弦相似度)。由于全连接网络不具备网络结构,因此需要设定规则使某些连接被摒弃,某些连接被保留,从而形成特定的网络结构。吴晓晖等(2019)和克莱恩等(2019)都是采用共同重仓的方式判断两只基金连接与否,即 t 期末这两只基金至少共同持有任意一家相同公司的股份数量占流通股股数的比例大于等于5%,则二者之间建立了连接。但这种方法过度依赖阈值参数的选择,主观性较强,而且这种一刀切的方式在进行社区划分时会同时产生较多的特大社区和孤点社区,划分效果可能不佳。

另一种方法是算法根据结构重要性自动筛选有效连接,从而对全连接网络进行过滤。常用的算法有最小生成树和极大平面过滤图。最小生成树是一种最有效、最彻底的过滤方法,但这会使得最小生成树过滤的网络不存在社区结构,因此不适用于本研究。而极大平面过滤图属于缓和的过滤法,该方法在最小生成树基础上增加了派系结构及循环信息,弥补了最小生成树的缺陷,有助于拓扑结构的研究。因其算法简单,过滤效果好,信息保留情况较佳,一些较新的网络研究也逐渐开始使用极大平面过滤图进行网络构建(刘晓东、欧阳红兵,2019;曹伟、冯颖娇,2020)。

在使用极大平面过滤图进行网络构建之前,还需要把全连接网络进一步转化为网络的邻接距离矩阵,参考欧阳红兵和刘晓东(2014),将网络边的距离转化公式定义如下:

$$d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})} \quad (1)$$

其中, $\rho_{ij} \in [-1, 1]$, $d_{ij} \in [0, 2]$ 。可知,全连接网络中持仓相似

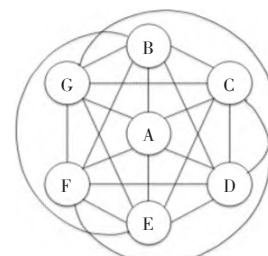


图2 基金社区概念图

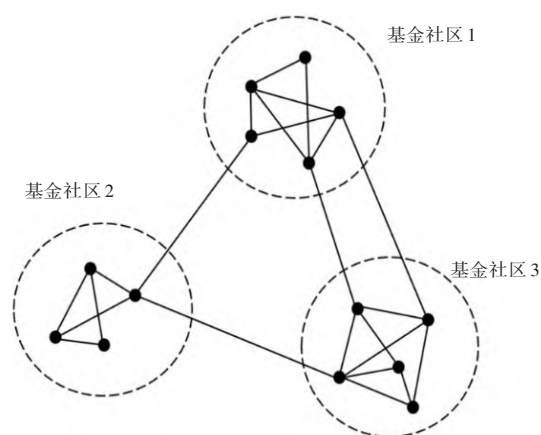


图3 基金社区划分图

性 ρ_{ij} 越大的基金之间的距离 d_{ij} 越短。图4是依据2020年6月30日的数据样本构建的一个邻接矩阵。

接着对上述邻接矩阵采用极大平面过滤图进行网络构建会形成如图5的网络结构矩阵。从图5可见,结构矩阵的元素仅存在0或1,1代表对应的两只基金相互连接,0代表无连接,即极大平面过滤图会自动筛选有效连接(图5中非零元素个数为4650,基金数量为777),从而形成特定的网络结构。值得一提的是,极大平面过滤图并非简单设定某一阈值来筛选有效连接,而需要更多地考虑结构重要性。例如图4左上角距离为0.58的两只基金被定义为相互连接,但它下方距离为0.38的两只基金(更近)反而被判断为无连接。同理,矩阵右下角距离为0.70的两只基金(更远)也可能被判定为无连接。

网络构建完毕后,参考吴晓晖等(2019)和克莱恩等(2019)的方法,运用鲁汶算法从网络中提取出基金社区。图6是鲁汶算法对777只基金(样本编号非基金代码)所属社区的划分结果(部分截取)。

按照上述方式将基金抱团定义为基金持仓相似性社区后,基金抱团股即为各个社区当中平均持有比例最高的前20%的股票。本文在后续实证分析中也尝试了10%、30%的阈值,结果依然稳健。

(四)模型设定

1. 基金抱团中的私有信息互补

为了验证研究假设H1,本文注意到“真羊群效应”的本质是基金忽略自身私有信息而盲目跟随其他基金的交易行为,而“伪羊群效应”的核心则是基金之间各自独立根据自身私有信息进行交易产生的一种偶然趋同。因此,通过引入股票的基本面因素,探讨同社区内其他抱团基金的交易行为如何影响该基金对基本面的敏感程度是区分羊群行为与私有信息互补的关键。

值得一提的是,私有信息互补理论表明行为主体在私有信息交互时会同时存在互补效应与替代效应,而何种效应占优,主要取决于交易强度(与交易该股票的投资者数量以及其交易的积极程度正相关)是否达到阈值,阈值之上互补效应占优,阈值之下替代效应占优(戈尔茨坦、杨,2015)。也就是说,基金之间的私有信息互补需要一定的交易强度来支撑,这也是为何基金私有信息互补往往与基金抱团相互关联,因为抱团股的交易强度往往更高。因此,本文的主样本限定于前述定义的抱团基金对抱团股的交易行为。

此时,若基金抱团中真的存在私有信息互补效应,那么参与抱团行为的基金能够从其他基金的交易当中学习,了解到其他维度的私有信息,从而降低自身面临的其他维度的不确定性,就能使其消除顾虑,相信自己的私有信息是较为准确的,从而更加积极地交易自身的私有信息^④。也就是说,在参与抱团行为的同一社区中,其他成员积极地交易应该能够使得该基金对于抱团股票的基本面信息变得更加确认,也更加敏感。

由于本文研究的核心在于揭示基金经理通过他人交易增强对自身私有信息的利用(私有信息互补),而非像传统文献那样,仅仅关注简单的交易趋同(羊群效应)。因此,本文的研究需要测度基金经理对私有信息的利用程度,从而有必要引入股票基本面。具体来看,如果基金经理真的有关于股票的私有信息,则其应能更准

[[0.0581780530.38236595...0.42079650.494952820.53378972]	[[0.1.0...0.0.0.]
[0.581780530.41291288...0.625225160.761038850.38635268]	[1.0.0...0.0.0.]
[0.382365950.41291288...0.447989390.560283540.3774613]	[0.0.0...0.0.0.]
...	...
[0.42079650.625225160.44798939...0.431633550.54199805]	[0.0.0...0.0.0.]
[0.494952820.761038850.56028354...0.431633550.70767826]	[0.0.0...0.0.0.]
[0.533789720.386352680.3774613...0.541998050.707678260.]	]]

图4 邻接矩阵示例

图5 极大平面过滤图构建的网络结构示例

[{0, 1, 642, 260, 388, 136, 392, 10, 11, 395, 396, 14, 15, 269, 270, 402, 275, 658, 533, 659, 666, 413, 542, 289, 290, 678, 554, 171, 683, 430, 48, 49, 434, 688, 433, 565, 311, 440, 184, 441, 442, 187, 188, 312, 701, 576, 577, 707, 580, 454, 71, 72, 714, 587, 718, 725, 471, 474, 221, 222, 357, 358, 490, 618, 367, 240, 752, 499, 758, 379, 252, 253}, {2, 3, 518, 524, 532, 535, 26, 27, 30, 31, 545, 36, 37, 40, 553, 41, 55, 56, 63, 64, 584, 77, 78, 89, 90, 91, 630, 635, 124, 125, 134, 135, 137, 138, 143, 149, 150, 668, 156, 158, 157, 696, 703, 196, 197, 198, 199, 205, 206, 723, 216, 217, 733, 742, 236, 237, 750, 239, 754, 259, 771, 271, 278, 284, 321, 326, 334, 343, 344, 346, 362, 368, 374, 387, 389, 408, 410, 418, 425, 451, 458, 460, 478, 493, 495, 508, 509}, {768, 515, 4, 5, 6, 7, 520, 646, 516, 638, 12, 13, 655, 32, 675, 676, 549, 550, 422, 423, 681, 551, 428, 52, 53, 182, 695, 183, 193, 194, 453, 200, 201, 591, 209, 468, 597, 726, 596, 473, 475, 476, 92, 93, 734,

图6 社区划分结果(部分截取)示例

确地预测基金基本面并依据其预测进行交易,其中,股票基本面通常用标准化未预期盈余(SUE)来表示。因此,如果基金经理的确能从参与抱团的其他基金经理的交易中学习到其他维度的私有信息,从而更激进地交易自己的私有信息,则前述基金交易对股票 SUE 的敏感性应随着其他基金平均交易量的增加而上升。因此本文设定如下回归模型:

$$Trade_{i,j,[t-1,t]} = \alpha + \beta_1 SUE_{i,t} + \beta_2 HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} + \beta_3 HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t} + \gamma Controls + \varepsilon_{i,j,[t-1,t]} \quad (2)$$

其中,因变量 $Trade_{i,j,[t-1,t]}$ 表示基金 j 在 t 期与 $t-1$ 期对股票 i 的持仓变化量^⑤。 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 是在 t 期与 $t-1$ 期基金 j 的社区内的其他基金(除去基金 j 自己)对股票 i 的平均持仓变化量。 $Controls$ 是一系列控制变量, ε 为回归残差项。此外, $SUE_{i,t}$ 这一股票基本面信息在 $t-1$ 期到 t 期之间属于未公开的私有信息。本文希望考察的是基金在 $t-1$ 期与 t 期之间的交易是对于 t 期末未预期盈余的预测行为,即关注是否同社区其他基金的交易行为能够提升该基金对于抱团股票未预期盈余的预测准确度。参考利夫纳特和门登霍尔(2006)、弗鲁特等(2017)和陈等(2020)的方法,基于滚动季节性随机游走(Seasonal Random Walk Model, SRW)模型的未预期盈余计算方式如下:

$$SUE_{i,t} = \frac{X_{i,t} - X_{i,t-4}}{P_{i,t}} \quad (3)$$

其中, $X_{i,t}$ 是 t 期股票 i 的基本每股收益(EPS),表征股票 i 当期的真实盈利, $X_{i,t-4}$ 表征股票 i 当期的预期盈利,用去年同期的 EPS 代替。 $P_{i,t}$ 是 t 期期末股票 i 的每股股价,用于对前述未预期盈利的标准化。 $X_{i,t}$ 和 $P_{i,t}$ 是未经股票拆分调整的,但 $X_{i,t-4}$ 针对 $[t-4,t]$ 区间内的股票拆分和分红进行了调整^⑥。

在控制变量 $Controls$ 方面,本文同时控制了一系列的股票特征(包括股票规模 $Size$ 、账面市值比 BM 、过往一年的累积收益率 Mom)及其与股票 SUE 的交互项,基金特征(包括基金规模 $LogTNA$ 、基金年龄 $LogAge$ 、基金家族规模 $LogFamilySize$ 、基金换手率 $Turnover$ 、基金费用率 $ExpenseRatio$ 、上一期的基金资金净流入 $Flow$)以及基金、股票和时间固定效应。

特别地,考虑到不同股票的股价信息效率 PSI 不同^⑦,例如有些股票有更多的分析师跟踪,因此它 t 期的 SUE 虽然还尚未在 $t-1$ 期与 t 期之间完全披露,但大部分投资者可能已然了解,从而产生了对该基本面信息确认的趋同交易,使得上述模型结果可能集中体现在股价信息效率更高的股票当中。因此,本文还额外控制了股价信息效率 PSI 及其与 SUE 的交互项,用以排除这种替代性解释的可能。

上述模型(2)中,本文主要关注 β_3 。若 β_3 显著为正,则表明基金交易对股票 SUE 的敏感性的确随着同一持仓社区内的基金平均交易量的增加而上升,从而可验证基金抱团中存在私有信息互补。

2. 基金私有信息互补与股票的机构投资者羊群效应

为了验证研究假设H2,本文需要计算股票受到基金私有信息互补的影响程度,进而检验其与股票下一期的机构投资者羊群效应之间的关系。

首先,本文直接度量基金参与私有互补的倾向程度。具体而言,本文在每期 t 对每只基金 j 进行如下回归:

$$Trade_{i,j,[t-1,t]} = \alpha + \beta_1 SUE_{i,t} + \beta_2 HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} + \varepsilon_{i,j,[t-1,t]} \quad (4)$$

$$Trade_{i,j,[t-1,t]} = \alpha + \beta_1 SUE_{i,t} + \beta_2 HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} + \beta_3 HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t} + \varepsilon_{i,j,[t-1,t]} \quad (5)$$

可见,回归方程(4)中包含了两种主效应,而回归方程(5)中还包含了两者的交叉效应,因此本文可用如下方式衡量基金参与私有信息互补的程度:

$$FundBTRscore_{j,t-1} = \text{sign}(\beta_3) \left[1 - \frac{R^2(\text{Main})}{R^2(\text{Total})} \right] \quad (6)$$

其中, $R^2(\text{Main})$ 是回归方程(4)所得的 R^2 , $R^2(\text{Total})$ 是回归方程(5)所得的 R^2 ,两者之比代表 $SUE_{i,t}$ 和 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 对基金交易行为的主效应在总的解释效应(主效应加交叉效应)中所占的比例,而用1减去该比例则是交叉效应对基金交易行为的解释占比,即基金参与私有信息互补的程度。由于回归 R^2 是不带方向的,因此 $\text{sign}(\beta_3)$ 是用于提取交叉项回归系数的方向(考虑到替代效应的存在)^⑧。除此之外,本文还将直接采用回

归方程(5)中交叉项回归系数 β_3 通过同期标准差 $SE[\beta_3]$ 调节过后的指标作为基金参与私有信息互补的程度,即 β_3 的回归t值(带方向),如下所示:

$$FundBTvalue_{j,t-1} = \frac{\beta_3}{SE[\beta_3]} \quad (7)$$

其次,本文将基于基金参与私有信息互补的倾向程度进一步度量各只股票受到基金私有信息互补交易行为的影响程度^⑨。具体而言,指标构建如下:

$$StockBT_{i,t-1} = \frac{\sum_{j=1}^J (I_{j,t-1} \times |Shareschange_{i,j,[t-1,t]}|)}{OutstandingShares_{i,t-1}} \quad (8)$$

其中, J 表示在 $[t-1,t]$ 期所有交易了股票 i 的样本基金数目, $I_{j,t-1}$ 是虚拟变量,当 $t-1$ 期基金 j 的私有信息互补倾向排在前十(20%或30%)时取1,否则取0。 $|Shareschange_{i,j,[t-1,t]}|$ 表示 t 期基金 j 交易股票 i 的绝对股数(拆分调整到 $t-1$ 期)。 $OutstandingShares_{i,t-1}$ 表示 $t-1$ 期股票 i 的流通总股数。因此, $|Shareschange_{i,j,[t-1,t]}|/OutstandingShares_{i,t-1}$ 表示每只基金 j 的交易对股票 i 的影响力大小,而 $I_{j,t-1}$ 则用来将积极参与私有信息互补的基金影响力加总。可见, $StockBT_{i,t-1}$ 便可以反映股票受到基金私有信息互补交易的影响程度大小。

最后,为了验证股票受私有信息互补的影响程度与股票的机构投资者羊群效应程度之间的关系,本文建立如下回归模型:

$$Herding_{i,t} = \alpha + \beta StockBT_{i,t-1} + \gamma Controls + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

其中, $Herding_{i,t}$ 是股票 i 在 t 期的机构投资者羊群效应程度^⑩,分别采用整体羊群指标 $HM_{i,t}$,买入羊群指标 $BHM_{i,t}$ 以及卖出羊群指标 $SHM_{i,t}$ 来代入。 $StockBT_{i,t-1}$ 是前述构建的股票受私有信息互补影响的程度指标。 ε 是回归残差项。参考已有研究,上述模型的控制变量 $Controls$ 包括公司规模 $Size$ 、杠杆率 Lev 、净资产收益率 Roa 、账面市值比 BM 、机构投资者持有比例 $Inst$ 、股权集中度 $Ownership$ 以及股票换手率 $Turnover$ 。

四、实证主结果

(一)描述性统计结果

本文预处理之后的初始样本(基金持仓明细)为1129512条观测值,其中涉及1049只基金以及4665只股票。由于极大平面过滤图只是过滤邻接矩阵的边,并不会过滤节点^⑪,且这种方式构建的网络结构在社区划分时较为均匀,没有产生类似重仓持股网络在社区划分过程中出现的孤点社区,因此每期所有基金均获得一个社区归属。最终,在定义结构化抱团股(各自社区平均持仓前20%的股票)以及参与这些抱团股交易的抱团基金时,涉及839只基金(全部基金数量的80%)以及2855只股票(全部股票数量的60%),共280612条观测值(总观测数的25%)。值得一提的是,每个时期,各个社区的抱团股各不相同,因此并不能简单地认为最终样本涉及的股票和基金数量就是初始样本的20%。

表1中显示了本文主样本中涉及的关键变量的描述性统计结果。Panel A展示了基金抱团股的相关特征,其中公司的未预期盈利 SUE 大部分为正,表明社区内的基金抱团股大多是基本面表现较好的公司。该结果可从股票过去一年的累积收益率 Mom 看出,其均值在40%左右。Panel B展示了样本中基金的相关特征,可见主动偏股型基金具有较高的换手率,达到年均305.99%。而我国主动偏股型基金平均来说能够获得正的卡哈特四因子 α 。

表1 主样本关键变量的描述性统计

Panel A 股票特征					
变量	均值	标准差	中位数	25 th 分位数	75 th 分位数
SUE	0.0187	0.0258	0.0140	0.0060	0.0274
$Size$ (billion)	65.6226	65.8684	36.8700	15.2859	97.5497
BM	0.3708	0.3362	0.2418	0.1446	0.4638
Mom	0.4016	0.6302	0.2603	-0.0153	0.6665
PSI	0.4637	0.9580	0.5118	-0.1741	1.0689
$StockBT$	0.0096	0.0193	0.0015	0.0000	0.0101
Panel B 基金特征					
变量	均值	标准差	中位数	25 th 分位数	75 th 分位数
$Trade$ (%)	-0.5823	3.9537	-0.2877	-2.2076	0.6766
$FundBTRscore$	-0.0337	0.3509	-0.0050	-0.1810	0.0906
$FundBTvalue$	-0.1490	1.2163	-0.1479	-0.0905	0.5999
$Alpha$ (monthly,%)	0.2953	1.5223	0.2398	-0.6140	1.1382
TNA (billion)	2.5811	3.7407	1.1971	0.3539	3.1727
Age (months)	73.6420	45.5410	65.0000	36.0000	104.0000
$FamilySize$ (billion)	168.6107	196.0405	82.9293	33.3807	245.0894
$Turnover$	3.0599	27.8698	2.1327	1.3516	3.3751
$ExpenseRatio$	0.0252	0.2226	0.0203	0.0174	0.0248
$Flow$	0.0033	0.3804	-0.0357	-0.0945	-0.0025
HM	0.0229	0.0618	0.0138	-0.0177	0.0461
BHM	0.0167	0.0495	0.0135	-0.0133	0.0377
SHM	0.0425	0.0976	0.0201	-0.0194	0.0829

pha (Alpha), 可达月均 0.30% (年化 3.60%)。总体来说, 我国基金费用率并不低, 年均 2.52% 的管理费用将会侵蚀掉相当部分的超额收益。主动偏股型基金整体保持规模稳定, 整体资金净流入虽为正, 但仅 0.33%, 同时资金流中位数为负, 表明正的均值主要归因于头部基金的资金流入, 可见两极分化较为严重。

(二) 基金抱团中的异质信息

1. 持仓相似性社区与收益率相似性社区

如果基金抱团中真的存在私有信息互补, 那么我们首先应当观察到本文前述刻画的基金社区中的成员基金拥有着广泛的异质信息。需要注意的是, 基金持仓只是某一个时点的静止状态, 而基金之间产生相似的持仓既可能是通过同质信息交易相同标的的结果, 也可能是出于异质信息交易相同标的的结果 (即“殊途同归”)。如前所述, 这种可能性正是被已有文献忽略的地方。

为了刻画基金的信息来源, 本文采用基金过去一年的日度收益率相似性进行社区划分, 即对基金日度收益率结构相近的基金进行聚类, 每个社区则可看作一个独立的信息来源^⑨。其背后的逻辑在于, 基金日度收益率走势会动态反映出基金内生的策略选择与风格偏向, 通过对基金收益率相关性网络进行社区划分, 能够帮助我们识别出具有同质信息的基金团体。具体而言, 基金收益率社区划分方法与前述的基金持仓社区划分方法完全一致, 只是初始构建全连接网络时采用的是基金之间过去一年的日度收益率相似性, 而非之前的持仓相似性。因此, 这实质上是一种同时利用基金持仓与收益率数据进行的社区交叉分析方法。

进一步地, 为了回答基金抱团是出于同质信息还是异质信息, 本文需要对比基金持仓社区与基金收益率社区的差异, 如果两者重合度很高, 那么意味着基金抱团更多是来自于同质信息驱动, 反之则表明基金抱团是异质信息驱动。有鉴于此, 本文构建了一个 *Diversity* 指标^⑩, 该指标越大代表两类社区之间的差异越明显, 也即基金持仓社区内的异质信息含量越丰富。最后, 本文通过上述方法, 计算出了度量基金持仓相似性社区和基金收益率相似性社区差距的 *Diversity* 指标^⑩, 其整体呈现一个较高水平 (均值为 0.9008), 表明基金持仓社区更可能是拥有不同私有信息的基金交易相同标的的行为结果。

2. 基金社区的描述性统计

表 2 展示了基金社区的相关特征。平均而言, 每期所有基金能够划分 14 个基金持仓相似性社区, 每个基金持仓相似性社区内大概有 26 只基金, 社区内成员之间的平均持仓相似性为 15.35%。而每期所有基金同时能够划分 11 个基金收益相似性社区, 每个基金收益相似性社区内大概有 31 只基金, 社区内成员之间的平均收益率相似性为 87%。同时, 不论是持仓相似性社区还是收益率相似性社区, 社区内的平均相似度并没有显著高于样本中所有基金之间的平均相似度。这是由于社区划分算法的输入并非相关性网络, 而是经过极大平面过滤图过滤后的网络结构矩阵。且极大平面过滤图在网络构建时, 对有效连接的定义更多依赖于其结构重要性, 而非单纯的相似性高低。

3. 基金社区划分结果的分析

如前所述, 由于极大平面过滤图在网络构建时更多考虑的是结构重要性, 因此不能单纯从聚类相似性的角度去看待网络社区, 而更应该注重每个社区的结构属性特征。因此本文将进一步探讨基金持仓结构 (风格维度和行业维度) 对基金持仓相似性社区的解释程度。

具体地, 本文借鉴霍伯格等 (2018) 的方法, 通过基金持仓股票的市值加权平均规模、账面市值比和动量 3 个维度来刻画基金的投资风格^⑪。至此, 可将基金所属风格箱看作一个风格社区划分, 进而采用前述计算持仓相似性社区与收益率相似性社区差异 (即 *Diversity* 指标) 的方法, 去计算基金持仓相似性社区与基金风格社区之间的差异。类似地, 本文以中国证监会 2012 年行业一级分类为

表 2 基金社区特征

变量	均值	标准差	中位数	25 th 分位数	75 th 分位数
持仓社区划分数量	14.4412	5.7902	14.0000	10.0000	19.0000
持仓社区规模大小	26.3971	9.1658	28.0000	20.0000	31.0000
持仓社区的平均交易 (%)	-0.0867	0.4534	-0.0641	-0.2344	0.0389
持仓社区内平均持仓相似性	0.1535	0.0883	0.1323	0.0945	0.2183
所有基金持仓相似性	0.1514	0.0844	0.1320	0.0948	0.2191
收益社区划分数量	11.0000	3.9073	11.0000	8.0000	13.0000
收益社区规模大小	30.5968	12.1466	31.0000	20.0000	37.0000
收益社区的平均交易 (%)	-0.0509	0.3826	-0.0217	-0.1717	0.0644
收益社区内平均收益率相似性	0.8700	0.0623	0.8926	0.8249	0.9210
所有基金收益相似性	0.8695	0.0627	0.8922	0.8236	0.9211

基础,将每只基金每期持仓比例最多的行业作为其第一大重仓行业,即将第一大重仓行业相同的基金看作同属一个社区,进而得到基金行业社区划分,最后计算持仓相似性社区与该行业社区之间的差异。此外,本文还以各个基金所属的基金公司作为基金的公司社区计算其与基金持仓相似性社区的差异。上述最终结果如表3所示。

从表3可见,平均而言,基金持仓相似性社区与基金风格社区之间的区分度在63.03%,也就是说基金风格仅能解释基金持仓相似性社区的37%左右。然而,基金持仓相似性社区与基金第一大重仓行业社区之间差异较小,仅为11.87%。换句话说,基金的第一大重仓行业能够解释基金持仓相似性社区的88%左右,表明基金持仓相似性社区在结构上很好地捕捉到了基金的行业抱团行为。此外,基金公司对于基金持仓相似性社区解释能力甚微,仅为3%左右,说明基金持仓相似性社区并非由同一基金公司的基金形成。

同理,对基金收益率社区的理解也需从收益率结构切入。为此,本文采用沪深300、中证500、中证800价值和中证800成长这4只兼具代表性与覆盖面的被动指数来对基金日度收益率结构进行分解。简而言之,本文在每期末用过去1年的基金日度收益率对上述指数进行回归,得到其在每只指数上的暴露程度(即beta系数),定义暴露程度大于等于1的为高敏感组,反之为低敏感组。这样,本文可以得到每只基金在所述4只指数上的敏感性组合,即形成 $2 \times 2 \times 2 \times 2$ 共16个风险暴露社区。然后,计算收益率相似性社区与该风险暴露社区之间的差异(即计算Diversity指标的方法),具体结果见表4第二行所示。

从表4第二行所示,基金收益率社区与风险暴露社区之间的差异平均为45.77%,即基金在所述4只指数上的风险暴露能够解释基金收益率社区的54.23%,两者具有相对较高的重合度。同时,本文还检验了基金公司对于基金收益相似性社区的解释能力,同样很低,仅为2.47%,说明基金收益相似性社区也并非由同一基金公司的基金形成。

4. 基金持仓相似性社区的稳定性

如前所述,基金持仓相似性社区很大程度上呈现的是第一大重仓行业相同的基金聚类。那么一个潜在的疑问是,基金持仓相似性社区是由专注于投资固定行业或主题的基金构成的吗?换句话说,对于一只基金而言,它会频繁地变动社区还是长期和其他一些固定基金处于某一社区呢?如果为前者,则说明基金由于频繁更换抱团目标而被经常性地调整社区,各个基金掌握信息的异质性大,则与本文假设较为一致。如果是后者,则社区内部可能并非抱团,而是相同投资风格或相同赛道基金的某个聚类,例如医药主题基金、消费主题基金、智能制造主题基金等。

因此,本文采用计算持仓相似性社区与收益率相似性社区区分度的方法,来计算当期基金持仓相似性社区与下一期基金持仓相似社区之间的重合度(即社区稳定性)。结果显示^⑥,基金持仓社区的稳定性极低,均值仅为7.50%。该结果再次表明,基金持仓相似性社区中存在广泛的异质信息,这为不同基金之间交流差异化的私有信息奠定了基础。

(三)基金抱团中的私有信息互补

为了验证研究假设H1即基金抱团中存在私有信息互补现象,本文基于基金社区对抱团股的交易行为样本,按照模型(2)进行回归分析,具体回归结果如表5所示。

从表5第(1)列可见, $SUE_{i,t}$ 的回归系数显著为正,表明基金会依据抱团股的基本面信息进行交易。同时, $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 的系数也显著为正,表明基金的交易行为也会显著受到社区内其他基金交易行为的同向影响。而交叉项 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$ 的系数显著为正,表明社区内其他基金的交易行为会使得该基金对于抱团股的基本面信息变得更加敏感,即基金社区内存在显著的私有信息互补现象。在单独控制股票特征变量(第(2)列),或者单独控制基金特征变量(第(3)列),甚至是同时加入股票特征与基金特征控制变量(第(4)列)后,交叉项回归系数仍然

表3 基金持仓相似性社区的划分结果分析

变量	均值	标准差	中位数	25 th 分位数	75 th 分位数
基金风格	0.6303	0.1741	0.6794	0.5392	0.7598
基金第一大重仓行业	0.1187	0.1231	0.0909	0.0000	0.1697
基金公司	0.9737	0.0171	0.9770	0.9697	0.9828

表4 基金收益相似性社区划分结果分析

变量	均值	标准差	中位数	25 th 分位数	75 th 分位数
业绩比较标准组合	0.4577	0.1820	0.4657	0.3273	0.5968
基金公司	0.9753	0.0164	0.9785	0.9733	0.9825

稳健。

此外,上述结果显示私有信息互补效应的经济显著性同样很强。以第(3)列为例,由于 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 的标准差为 0.4534%(见表 2),当 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 增长一个标准差时,基金交易行为 $Trade_{i,j,[t-1,t]}$ 对 $SUE_{i,t}$ 的敏感性将上升 $9.3643 \times 0.004534 = 0.0425$, 相当于其均值 $(0.0180 + 9.3643 \times (-0.000867) = 0.0099)$ 的 4.29 倍。

最后,股价信息效率及其与股票 SUE 的交互项均不显著,表明单纯的信息效率提升并不能解释本文的发现。本文聚焦于私有信息互补在基金抱团形成中的作用。值得注意的是,基金私有信息互补的确有助于提升股价信息效率。本文随后关于基金私有信息互补的市场影响的分析中,会对此进行进一步的讨论。

(四)基金参与私有信息互补的动机

为了进一步验证研究假设 H1,本文对基金参与私有信息互补的内部动机进行了分析。试想如果基金抱团真的是一种基金之间的私有信息互补而非羊群效应,那么这将有助于基金最大程度的兑现自己挖掘到的私有信息,从而提升业绩水平。也就是说,那些更加积极参与社区内私有信息互补的基金其未来业绩应该显著更好。有鉴于此,本文检验了基金参与私有信息互补的倾向程度与基金未来业绩之间的关系。建立的回归模型如下:

$$Alpha_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 FundBTRscore_{j,t-1} + \gamma Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (10)$$

$$Alpha_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 FundBTTvalue_{j,t-1} + \gamma Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (11)$$

其中, $Alpha_{j,t}$ 是基金 j 在 t 期的业绩水平^⑩,采用的是卡哈特(1997)四因子模型调整后的收益率。 $FundBTRscore_{j,t-1}$ 和 $FundBTTvalue_{j,t-1}$ 都是前述构建的度量基金参与私有信息互补程度的指标^⑩。此外, $Controls$ 为一系列控制变量, ε 为回归残差项。参考阿加瓦尔等(2015)、布朗和吴(2016)以及江和维拉多(2018)等已有研究,上述模型的控制变量 $Controls$ 包括基金规模、基金年龄、基金家族规模、基金换手率、基金费用率以及上季度资金净流入,具体回归结果如表 6 所示。

从表 6 第(1)~(4)列的结果可见,不论采用 $FundBTRscore_{j,t-1}$ 还是 $FundBTTvalue_{j,t-1}$ 来度量基金参与私有信息互补的程度,其与基金未来业绩之间均显著正相关,表明基金能够通过参与基金之间的私有信息互补而提升自身的业绩水平。

此外,根据前述理论上的分析,基金所处社区内信息异质性程度越大,社区内私有信息互补程度越高,因此有理由相信基金所处社区的私有信息异质性程度也能够提升基金业绩表现。为此,本文也检验了基金所处社区的私有信息异质性程度与基金业绩之间的关系。表 6 第(5)~(6)列结果显示,基金所处社区内的信息异质性程度 $Diversity_{j,t-1}$ 的回归系数的确显著为正,从而进一步佐证了研究假设 H1。

(五)基金私有信息互补的市场影响

类似地,如果研究假设 H1 真的成立,那么私有信息互补效应就会帮助原本担忧其他维度不确定性而有所顾虑的基金降低其面临的不确定性程度,从而促使这些拥有私有信息的基金更加积极地交易自身的私有信息、提升基金业绩。这

表 5 基金抱团中的私有信息互补

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	0.4398*** (2.9093)	0.3666** (2.4442)	0.4419*** (2.9310)	0.3836** (2.5750)
$SUE_{i,t}$	0.0206** (2.0482)	0.0765 (0.4831)	0.0180* (1.9531)	0.1158 (0.7039)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	9.2078*** (3.2823)	9.5578*** (3.3756)	9.3643*** (3.2885)	9.5168*** (3.3725)
$Size_{i,t-1}$		-0.0024*** (-4.0244)		-0.0024*** (-3.9550)
$BM_{i,t-1}$		0.0017 (0.8160)		0.0008 (0.4048)
$Mom_{i,t-1}$		0.0004 (0.4936)		0.0004 (0.4143)
$PSI_{i,t-1}$		0.0001 (0.3195)		0.0001 (0.3587)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0026 (-0.3739)		-0.0045 (-0.6271)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0102 (0.7181)		0.0163 (1.1834)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0173 (-1.2705)		-0.0110 (-0.7212)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0007 (-0.0763)		0.0004 (0.0491)
$\log(TNA)_{j,t-1}$			-0.0045*** (-3.5573)	-0.0046*** (-3.5558)
$\log(Age)_{j,t-1}$			0.0026** (2.7378)	0.0025** (2.5751)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$			0.0010* (1.8461)	0.0011* (1.9248)
$Turnover_{j,t-1}$			-0.0001** (-2.2625)	-0.0001** (-2.3248)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$			0.0050 (1.6620)	0.0044* (1.6948)
$Flow_{j,t-1}$			0.0067** (2.4944)	0.0068** (2.5049)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280612	280370
R ²	0.0122	0.0272	0.1250	0.1384

注:回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

个过程中,私有信息也会随着基金的积极交易行为更快地融入股价当中,这势必会显著改善基金抱团股的股价信息效率。也就是说,那些受基金私有信息互补影响程度更大的抱团股票其信息效率应该显著更高。

需要注意的是,本文之前基准结果中的抱团股是依托于各个基金社区来定义的,是一种结构化的定义,意味着某只股票 i 在某个基金社区 c 内属于抱团股,但并不一定在另一个基金社区 c' 内也属于抱团股。因此,为了在全局层面辨识某只股票是否属于抱团股(与 PSI 一一对应的需要),本文定义某只股票 i 在至少一个社区内属于抱团股,那么抱团股标识虚拟变量 BTG 就取1,否则取0。此处定义的抱团并非全局的基金热门股,而是至少受到部分结构性影响的股票。接着,本文利用 PSI 指标对 BTG 指标进行回归,具体结果如表7所示。

表7第(1)~(2)列、第(3)~(4)列和第(5)~(6)列的区别在于本文定义社区内抱团股的阈值不同,相应的最后全局层面的 BTG 指标也会不同。从表7第(1)~(2)列可见,当本文取阈值10%时,即各个局部社区内私有信息互补最强的那部分股票,其股价信息效率的确更高。随着本文逐渐放松局部阈值,全局层面的抱团股指标 BTG 的回归系数显著性逐渐减弱直至消失,表明基金之间的私有信息互补的确能够改善标的股票的价格信息效率。

一个可能的担忧在于,抱团股的股价信息效率并非是因为基金私有信息互补导致,而是基金倾向于抱团交易股价信息效率更高的股票,也即是逆向因果关系导致了上述结果。为了排除上述影响,本文首先在回归中进一步控制股票上一期的股价信息效率指标 $PSI_{i,t-1}$,具体结果如表8中第(1)列所示。可见,当本文控制了股价信息效率之后,抱团股指标 BTG 仍然显著,表明并非遗漏变量导致上述结果。

此外,为了进一步验证私有信息互补是导致抱团股的股价信息效率改善的原因,本文接下来检验前述公式(8)构建的用于直接度量各只股票受到基金私有信息互补交易行为影响程度的指标是否能够解释 BTG 与 PSI 之间显著的正相关关系。具体回归结果如表8所示。

表8中第(2)~(4)列的区别在于公式(8)中构建指标 $I_{i,t-1}$ 的阈值不同,分别为10%、20%和30%,但不论采用何种阈值,当回归中加入股票的私有信息互补程度指标之后, BTG 指标的回归系数变得不再显著,该结果表明抱团股的股价信息效率改善能够被私有信息互补效应所解释。此外,以表8第(3)列即阈值为20%的结果为例,股票抱团 $StockBT_{i,t-1}$ 每变动一个标准差会导致股价信息效率同向变动近7.6%($1.9016 \times 0.0193 / 0.4855 = 0.0756$),说明基金抱团的确

表6 基金参与私有信息互补程度与基金业绩

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$Alpha_{j,t}$	$Alpha_{j,t}$	$Alpha_{j,t}$	$Alpha_{j,t}$	$Alpha_{j,t}$	$Alpha_{j,t}$
$FundBTRscore_{j,t-1}$	0.1949*** (4.7668)	0.1866*** (4.5990)				
$FundBTvalue_{j,t-1}$			0.0616*** (5.0120)	0.0602*** (4.9316)		
$Diversity_{j,t-1}$					1.2361* (1.8022)	1.1993* (1.7698)
$\log(TNA)_{j,t-1}$		-0.3671*** (-9.4555)		-0.3665*** (-9.4395)		-0.3701*** (-9.4647)
$\log(Age)_{j,t-1}$		0.4305*** (3.0757)		0.4287*** (3.0698)		0.4333*** (3.0846)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$		-0.0498 (-1.0923)		-0.0517 (-1.1341)		-0.0487 (-1.0600)
$Turnover_{j,t-1}$		-0.0162 (-0.4820)		-0.0174 (-0.5175)		-0.0170 (-0.4995)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$		-1.6466 (-0.1805)		-1.2328 (-0.1352)		-1.7200 (-0.1870)
$Flow_{j,t-1}$		-0.0331 (-0.5429)		-0.0351 (-0.5720)		-0.0267 (-0.4415)
基金个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
数据量	8425	8425	8425	8425	8425	8425
R^2	0.2166	0.2355	0.2170	0.2359	0.2148	0.2339

注:回归系数标准误差在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

表7 基金抱团与股价信息效率

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	抱团阈值10%	抱团阈值20%	抱团阈值20%	抱团阈值20%	抱团阈值30%	抱团阈值30%
	$PSI_{i,t}$	$PSI_{i,t}$	$PSI_{i,t}$	$PSI_{i,t}$	$PSI_{i,t}$	$PSI_{i,t}$
$BTG_{i,t-1}$	0.0314*** (3.9110)	0.0206** (2.5445)	0.0190** (2.5570)	0.0076 (0.9986)	0.0101 (1.3682)	0.0016 (0.2129)
$Size_{i,t-1}$		-0.2291*** (-20.4095)		-0.2281*** (-20.3276)		-0.2275*** (-20.2853)
$Lev_{i,t-1}$		0.4899*** (11.6862)		0.4895*** (11.6729)		0.4895*** (11.6737)
$Roa_{i,t-1}$		-1.1380*** (-11.7625)		-1.1296*** (-11.6678)		-1.1236*** (-11.6200)
$BM_{i,t-1}$		-0.0961*** (-4.4315)		-0.1014*** (-4.6421)		-0.1045*** (-4.7977)
$Inst_{i,t-1}$		0.7209*** (14.5481)		0.7286*** (14.6602)		0.7336*** (14.7546)
$Ownership_{i,t-1}$		-0.2088*** (-2.9458)		-0.2137*** (-3.0181)		-0.2171*** (-3.0654)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.3318 (-1.0206)		-0.3354 (-1.0312)		-0.3352 (-1.0301)
股票个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
数据量	57283	57283	57283	57283	57283	57283
R^2	0.4084	0.4258	0.4083	0.4257	0.4082	0.4257

注:回归系数标准误差在股票层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

是影响股价信息效率的一个重要因素^⑨。

五、进一步分析

(一)私有信息互补与机构羊群行为

如前所述,本文发现基金抱团可能是一种私有信息互补的理性行为,能够提升参与私有信息互补的基金的收益,同时也能借助这些交易促进私有信息更快地融入股价之中,从而提升了股价信息效率。但为何现实中呈现出的情况却是基金抱团不断推动股价上涨,最后形成泡沫,导致市场剧烈波动、投资者受损,最后落得惨淡收场。对此,已有文献大多也认为基金抱团一种散户化的、负面的交易行为,并将其归因于羊群效应。本文认为,基金抱团的内核(起点)应该是私有信息互补,这也是基金抱团的真正成因,但基金抱团往往与机构羊群效应糅杂在一起,从而难以区分。为了验证研究假设H2,本文以股票羊群效应程度作为因变量,对股票抱团程度进行回归,具体结果如表9所示。

表9中第(1)~(2)列是整体羊群效应的回归结果,该结果表明股票抱团程度虽然能够提升股票的整体羊群效应程度,但该结果并不稳健,在加入控制变量后变得不再显著。表9中第(3)~(6)列是本文进一步区分羊群行为方向的结果。其中,表9第(3)~(4)列显示股票抱团程度显著加强了股票的买方羊群程度,该结果符合预期。但有趣的是,表9第(5)~(6)列表明股票抱团程度还显著压制了股票的卖方羊群程度。值得注意的是,本文构建的股票抱团程度是并未区分交易方向的,而这种对于买入和卖出羊群的影响差异也为基金抱团的后续演进特征埋下了基调。

(二)私有信息互补与基金抱团瓦解

然而,对于前述研究假设H2的验证存在一个潜在的担忧是,本文度量的股票抱团程度有可能单纯就是对股票买方羊群的另一种变相度量,因此才导致其与买方羊群产生了显著的正相关关系。如果上述猜想成立,那么私有信息互补实际上就是一种买方羊群行为,那么当股价涨幅越大,私有信息互补程度应该越强。反之,如果基金抱团的确反映着基金异质性私有信息互补的影响,则更大的股价涨幅意味着基金自身对于股票收益的预期已在更大程度上兑现,此时即便其他基金进行更多的股票交易,也难以激励基金进行高强度的交易。换言之,这意味着股价涨幅越大,私有信息

表8 私有信息互补与股价信息效率

	(1)	(2)	(3)	(4)
	控制股票 信息环境	控制私有信息互补		
	倾向阈值 10%	倾向阈值 20%	倾向阈值 30%	
	$PSI_{i,t-1}$	$PSI_{i,t-1}$	$PSI_{i,t-1}$	$PSI_{i,t-1}$
$BTG_{i,t-1}$	0.0184** (2.3434)	0.0127 (1.5219)	0.0096 (1.1541)	0.0067 (0.8009)
$PSI_{i,t-1}$	0.1757*** (29.3589)			
$StockBT_{i,t-1}$		2.0966*** (8.3354)	1.9016*** (10.7769)	1.7639*** (12.4776)
$Size_{i,t-1}$	-0.1983*** (-19.4323)	-0.2313*** (-18.9731)	-0.2271*** (-18.6751)	-0.2241*** (-18.4535)
$Lev_{i,t-1}$	0.4417*** (11.6495)	0.4765*** (10.7141)	0.4741*** (10.6903)	0.4706*** (10.6213)
$Roa_{i,t-1}$	-1.1891*** (-12.8162)	-1.1487*** (-11.4754)	-1.1696*** (-11.6750)	-1.1913*** (-11.8897)
$BM_{i,t-1}$	0.0162 (0.0856)	-0.0432* (-1.8657)	-0.0396* (-1.7068)	-0.0374 (-1.6129)
$Inst_{i,t-1}$	0.5607*** (12.5573)	0.7027*** (13.2641)	0.6700*** (12.6126)	0.6453*** (12.1269)
$Ownership_{i,t-1}$	-0.0844 (-1.3213)	-0.1812** (-2.3088)	-0.1677** (-2.1404)	-0.1592** (-2.0346)
$Turnover_{i,t-1}$	0.4557 (1.2824)	-0.1253 (-0.3763)	-0.1439 (-0.4308)	-0.1259 (-0.3772)
股票个体 固定效应	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	54472	51774	51774	51774
R ²	0.4488	0.4332	0.4338	0.4344

注:回归系数标准误在股票层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

表9 私有信息互补与机构投资者羊群行为

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	整体羊群		买方羊群		卖方羊群	
	$HM_{i,t-1}$	$HM_{i,t-1}$	$BHM_{i,t-1}$	$BHM_{i,t-1}$	$SHM_{i,t-1}$	$SHM_{i,t-1}$
$StockBT_{i,t-1}$	0.0282* (1.6530)	0.0100 (0.5669)	0.1233*** (5.5777)	0.1636*** (7.1078)	-0.1486*** (-2.8202)	-0.2274*** (-4.2154)
$HM_{i,t-1}$		0.0070 (0.9963)				
$BHM_{i,t-1}$				-0.0295*** (-4.1609)		
$SHM_{i,t-1}$						-0.0071 (-0.6154)
$Size_{i,t-1}$		0.0045*** (4.8482)		0.0042*** (4.2369)		0.0096*** (3.1585)
$Lev_{i,t-1}$		-0.0092*** (-2.6262)		-0.0103** (-2.4644)		-0.0268** (-2.4214)
$Roa_{i,t-1}$		0.0045 (0.5232)		0.0273*** (2.9271)		-0.0467 (-1.5895)
$BM_{i,t-1}$		-0.0020 (-1.2553)		-0.0013 (-0.7504)		-0.0032 (-0.5966)
$Inst_{i,t-1}$		0.0211*** (5.2917)		-0.0414*** (-9.5995)		0.0868*** (6.7259)
$Ownership_{i,t-1}$		-0.0057 (-1.0419)		0.0363*** (5.8735)		-0.0588*** (-3.5587)
$Turnover_{i,t-1}$		0.0387 (0.8692)		-0.0729* (-1.7747)		-0.3921*** (-2.6792)
股票个体 固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
数据量	49495	49495	30221	30221	15610	15610
R ²	0.0039	0.0061	0.0106	0.0165	0.0081	0.0160

注:回归系数标准误在股票层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

互补程度应该越弱。因此,本文通过股票上一期的累积涨跌幅 $Mom_{i,t-1}$ 与基金私有信息互补的交叉项进行三重交叉,具体回归结果如表10所示。

从表10的回归分析结果可见,三重交叉项 $HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t} \times Mom_{i,t-1}$ 的回归系数显著为负,即股票的累积涨跌幅反而显著削弱基金私有信息互补的程度,表明私有信息互补并非度量的是基金的羊群行为。

更重要的是,表9和表10的回归结果阐明了基金抱团的演进过程。具体而言,一开始部分拥有不同维度私有信息的基金抱团于基本面较好的股票上,形成了私有信息互补效应,推动股价上涨的同时也将私有信息融入股价之中。然而,一旦股价往一个方向持续运动的时候,累积的涨幅会使得市场中的羊群效应产生。早期阶段由于股票上涨具有基本面支撑(私有信息互补),因此体现为买方羊群被强化而卖方羊群被压制。随着抱团股的股价节节攀升,市场情绪成为主导,这种盲目的交易行为使得股价中的信噪比显著下降,此时基金难以从中获得其他维度的私有信息因而导致私有信息互补的理性内核逐渐削弱直至消失(如表10结果)。一旦股票抱团程度被削弱,买方羊群的支撑减弱而卖方羊群的压制松绑,当基本面与股价上涨背离到一定程度,卖方羊群的出现将导致基金抱团最终以蹂躏收场。综上所述,基金抱团本质上是私有信息互补与羊群效应杂糅的结果。

(三)基金抱团与羊群效应的动态变化

为了进一步验证研究假设H2,同时展示基金抱团与羊群效应糅杂的动态关系,本文分别描绘了 t 期股票抱团程度与未来1年内12个月的月度股价信息效率(日度数据计算)以及月度收益率之间的关系,即本文分别将 $t+1, t+2, \dots, t+12$ 月的月度股价信息效率(月度股票收益率)对 t 期的股票抱团程度进行回归^⑧,并将所得回归系数描绘在图7和图8中。

从图7中可见, $t+1$ 至 $t+6$ 月股价信息效率对抱团程度的回归系数均显著为正,但影响力整体呈现平缓下降的态势,这表明私有信息互补程度在逐渐减弱。而图8中显示, $t+1$ 至 $t+6$ 月股票的月度收益率对抱团程度的回归系数也都显著为正,但影响力却整体呈现逐渐上升的态势。前后两者背离的走势表明抱团后期的股价上涨并非来自私有信息互补的支撑,而是股价累积涨幅所导致的羊群效应推动,这

表10 私有信息互补与基金抱团瓦解

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$
$HComuTrade_{i,j,t-1,t}$	0.4455** (2.5827)	0.3739** (2.2384)	0.4470** (2.5999)	0.3860** (2.3441)
$SUE_{i,t}$	0.0281*** (3.3647)	0.0788 (0.5155)	0.0247*** (3.2013)	0.1214 (0.7782)
$Mom_{i,t-1}$	0.0003 (0.3381)	0.0003 (0.3973)	0.0004 (0.3756)	0.0003 (0.3585)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t}$	11.4874*** (3.6143)	12.0570*** (3.8629)	11.7258*** (3.6502)	12.0846*** (3.9454)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times Mom_{i,t-1}$	0.0190 (0.1389)	-0.0260 (-0.1664)	0.0189 (0.1329)	-0.0034 (-0.0235)
$SUE_{i,t} \times Mom_{i,t-1}$	-0.0447** (-2.4594)	-0.0289* (-1.9569)	-0.0408** (-2.2986)	-0.0230 (-1.3902)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t} \times Mom_{i,t-1}$	-8.9109** (-2.4388)	-7.2550* (-1.8820)	-8.8873** (-2.4431)	-7.6632** (-2.1344)
$Size_{i,t-1}$		-0.0024*** (-4.1156)		-0.0024*** (-4.0204)
$BM_{i,t-1}$		0.0016 (0.8163)		0.0008 (0.3973)
$PSI_{i,t-1}$		0.0001 (0.3902)		0.0002 (0.4314)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0026 (-0.3932)		-0.0047 (-0.6877)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0098 (0.6955)		0.0160 (1.1693)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0008 (-0.1019)		0.0002 (0.0256)
$\log(TNA)_{i,t-1}$			-0.0045*** (-3.5649)	-0.0046*** (-3.5566)
$\log(Age)_{i,t-1}$			0.0027*** (2.7705)	0.0025** (2.5801)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$			0.0010* (1.8449)	0.0011* (1.9244)
$Turnover_{j,t-1}$			-0.0001** (-2.2749)	-0.0001** (-2.3183)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$			0.0050 (1.6787)	0.0044 (1.6890)
$Flow_{i,t-1}$			0.0067** (2.4995)	0.0068** (2.5058)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280370	280370
R^2	0.0125	0.0274	0.1253	0.1385

注:回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

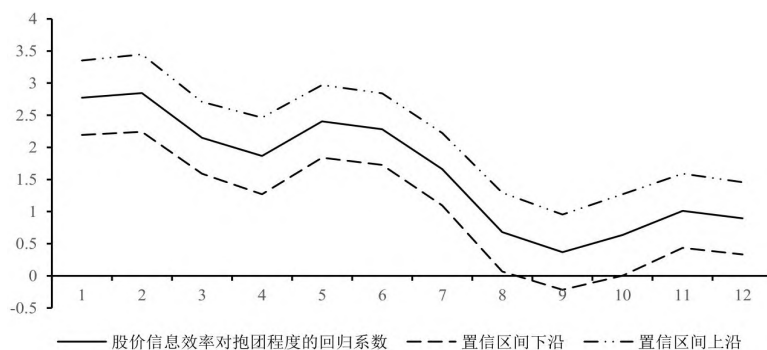


图7 股价信息效率与抱团程度的动态关系

也与表9、表10所得结论一致。此后,随着两者走势背离达到一定程度,股价涨幅中的泡沫缺乏足够的理性支撑,难以为继,从而导致股价崩盘(卖方羊群),这可以从图8中 $t+7$ 月股价收益率对抱团程度显著为负(急速反转)的回归系数看出。

(四)私有信息互补的传递与扩散效应

应当注意的是,基金网络社区并不是独立存在的,不同社区之间可能存在关联。本文将基金抱团股定义为某个社区中平均持有比例排名前20%的股票,这一结构化的定义意味着不同社区的共同抱团股可能成为连接这些社区的桥梁。换言之,不同社区之间基于共同的抱团股,可能存在一种在以往研究中被忽略的传递与扩散效应。尤为有趣的是,这个过程恰好也是基金私有信息互补(抱团早期)向基金羊群效应(抱团晚期)的中间过渡。其背后的逻辑在于,私有信息互补理论(戈尔茨坦、杨,2015)表明,当有更多的拥有异质信息的基金参与到私有信息互补中来的时候,可以进一步地降低基金在交易标的各个维度上的不确定性,从而刺激基金激进地交易自身的私有信息,同时也会继续吸引其他拥有私有信息的基金参与进来,从而形成传递与扩散。这种传递与扩散效应衍生出的自我强化特性也符合现实中基金抱团越演越烈的典型事实。不仅如此,一旦自我强化形成,股价的持续性走势更容易吸引那些线性外推投资者的注意力,从而形成羊群效应。

为了验证上述猜想,本文首先通过Logit模型分析了是否上一期成为基金抱团股后,该股票下一期将更有可能维持基金抱团股身份,即传递效应。具体回归结果如表11所示。

表11中Logit回归的被解释变量是分别采用不同抱团阈值构建的全局抱团股变量 $BTG_{i,t}$,而核心解释变量是其滞后一期的抱团股变量 $BTG_{i,t-1}$ 。结果表明,当上一期某股票成为基金抱团股后,相比其他非抱团股来说,它有更的可能性在下一期仍然保持基金抱团股的身份,从而支持了前述猜想。

本文还进一步构建了一个用于衡量每只股票被多少个基金社区同时抱团的指标 $BTNum_{i,t}$,接着用 $BTNum_{i,t}$ 对它上一期的指标 $BTNum_{i,t-1}$ 及其平方项 $BTNum_{i,t-1}^2$ 进行回归,旨在检验是否上一期被越多基金社区抱团的股票在下一期会被更多基金社区抱团,平方项的引入可以捕捉这种非线性变化的扩散效应。具体回归结果如表12所示。

表12中第(1)~(2)列、第(3)~(4)列以及第(5)~(6)列是分别采用不同抱团阈值定义股票在一个基金社区中是否被抱团的結果。可见, $BTNum_{i,t-1}$ 的回归系数显著为正,意味着上一期被越多基金社区抱团的股票,下一期

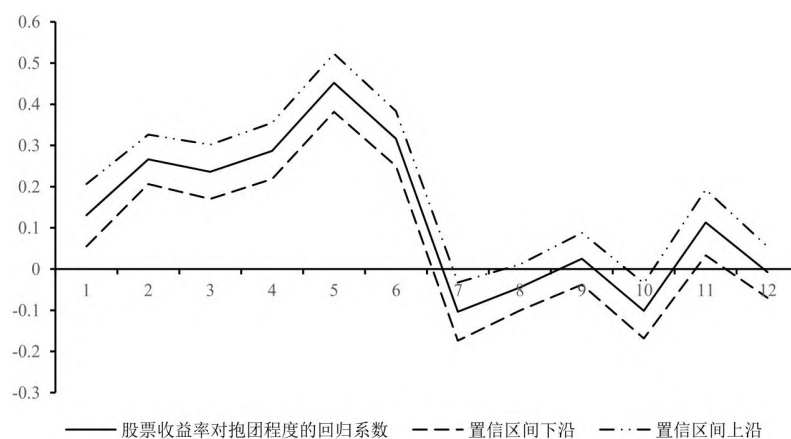


图8 股票收益率与抱团程度的动态关系

表11 私有信息互补的传递

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	抱团阈值 10%		抱团阈值 20%		抱团阈值 30%	
	$BTG_{i,t}$	$BTG_{i,t}$	$BTG_{i,t}$	$BTG_{i,t}$	$BTG_{i,t}$	$BTG_{i,t}$
$BTG_{i,t-1}$	1.0403*** (38.9261)	0.8110*** (28.5540)	1.1211*** (44.2575)	0.8660*** (32.1653)	1.1219*** (42.4348)	0.8727*** (31.8450)
$PSI_{i,t-1}$		0.0806*** (3.8227)		0.0923*** (4.7534)		0.0785*** (3.9841)
$Size_{i,t-1}$		0.0838** (2.0703)		0.1164*** (2.9175)		0.1436*** (3.6075)
$Lev_{i,t-1}$		0.5073*** (3.1519)		0.4933*** (3.1142)		0.4367*** (2.7653)
$Roa_{i,t-1}$		4.3552*** (9.2487)		4.7453*** (9.8775)		5.5242*** (11.0012)
$BM_{i,t-1}$		-1.1247*** (-12.6128)		-1.1469*** (-13.2564)		-1.0542*** (-12.4409)
$Inst_{i,t-1}$		2.1004*** (11.6194)		2.3365*** (12.4808)		2.4736*** (12.8951)
$Ownership_{i,t-1}$		-1.2399*** (-4.8252)		-1.5331*** (-5.9211)		-1.7801*** (-6.7595)
$Turnover_{i,t-1}$		-2.4110 (-0.8834)		1.1411 (0.5476)		-0.0968 (-0.0577)
股票个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
数据量	42325	42325	43533	43533	43245	43245
Pseudo R ²	0.0673	0.0882	0.0820	0.1050	0.0859	0.1095

注:回归系数标准误在股票层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

会有更多基金社区抱团该股票。与此同时, $BTNum_{i,t-1}^2$ 的回归系数同样显著为正, 恰巧表明两者之间还存在一种非线性递增的扩散性质, 与本文前述猜想一致。

此外, 为充分说明本文结果的可靠性, 本文还进行了一系列安慰剂检验和稳健性分析(分别详见《管理世界》网络发行版附录B和附录C)。本文也进行了一系列异质性分析, 表明当基金位于异质信息含量更高的基金社区中、基金长期业绩更好、公司业务复杂度较低, 以及宏观不确定性更大时, 基金私有信息互补效应更加显著(详见《管理世界》网络发行版附录D)。

六、研究结论与政策启示

本文通过把私有信息互补理论嵌入基金抱团研究当中, 并引入基金网络社区结构的概念, 辨析了基金抱团和羊群行为之间的联系和区别, 更全面系统地探究了基金抱团背后的成因、演进机制及其经济后果。本文的实证结果显示: (1) 基于基金持仓相似性的基金社区与基于基金收益率相似性的基金社区(同质信息的聚类)之间存在显著差异, 表明基金持仓相似性社区内存在广泛的异质信息, 具备私有信息互补的前提条件; (2) 同一社区内其他基金的交易能够使得该基金对于抱团股的未预期盈余变得更加敏感, 表明同一基金持仓相似性社区内的基金之间的确存在显著的私有信息互补效应, 且这种效应在基金社区内的异质性更高以及所交易抱团股的业务复杂度较低的样本中更加显著; (3) 那些越积极参与私有信息互补的基金其未来业绩表现往往更好, 这意味着基金有参与私有信息互补的内在动机; (4) 相比于非抱团股而言, 基金抱团股的股价信息效率显著更高(主要是在抱团的早期阶段), 但该结果并非由于基金倾向于在股价信息效率更高的股票上抱团所导致, 而是被股票的私有信息互补程度所解释; (5) 私有信息互补常常与羊群效应相互杂糅, 股票抱团程度越高越容易引发股票的买方羊群效应, 同时显著压制卖方羊群效应; (6) 随着抱团股股价上涨, 基金私有信息互补的程度会被逐渐削弱, 导致基金抱团的理性内核瓦解, 卖方羊群的压制也随之松绑, 最后产生股价崩盘等破坏性后果。

结合本文的研究结论及已有文献, 可更好地辨析基金抱团中私有信息互补与羊群效应的差异, 从而为监管政策提供更具针对性的参考。首先, 小盘股基金或行业主题基金所面对的投资标的范围通常较为狭窄, 参与私有信息互补的倾向往往越弱^⑧, 这意味着那些现实中积极参与抱团行为的小盘股基金或行业主题基金更可能体现为羊群行为, 而非跟随基本面的理性交易。同时, 由于小盘股流动性不足、交易冲击成本较大(田正磊等, 2023), 在市场情绪高涨时, 这些基金的抱团行为也更容易引发股价崩盘。其次, 借助本文的研究成果, 可进一步设计两个指标来区分基金抱团行为是源于理性的私有信息互补, 还是单纯的羊群效应。具体来看, 若基金所在社区内其他基金的平均交易行为能促进其交易对股票基本面的敏感性, 则该基金的抱团行为更可能源于私有信息互补; 反之, 若基金单纯跟随所在社区内其他基金而进行交易, 则其交易行为更可能是羊群效应的体现^⑨。特别地, 如果一只基金表现出显著的跟随交易行为, 但其交易对股票基本面的敏感性始终不受同社区其他基金交易的影响, 则表明该基金很可能自始至终并无信息互补行为而只有羊群行为。最后, 本

表 12 私有信息互补的扩散						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	抱团阈值 10%		抱团阈值 20%		抱团阈值 30%	
	$BTNum_{i,t}$	$BTNum_{i,t}$	$BTNum_{i,t}$	$BTNum_{i,t}$	$BTNum_{i,t}$	$BTNum_{i,t}$
$BTNum_{i,t-1}$	0.3132*** (14.4826)	0.2611*** (12.2354)	0.3950*** (27.4286)	0.3275*** (22.4766)	0.4313*** (32.4525)	0.3581*** (26.1956)
$BTNum_{i,t-1}^2$	0.0154*** (4.1995)	0.0173*** (4.8611)	0.0113*** (6.9665)	0.0134*** (8.5643)	0.0088*** (7.2936)	0.0109*** (9.2616)
$PSI_{i,t-1}$		-0.0011 (-0.1154)		0.0067 (0.4970)		0.0164 (0.9799)
$Size_{i,t-1}$		0.0613*** (3.0220)		0.1057*** (3.4758)		0.1314*** (3.4764)
$Lev_{i,t-1}$		0.2399*** (3.1788)		0.4030*** (3.4880)		0.5635*** (3.8753)
$Roa_{i,t-1}$		1.7051*** (8.4919)		3.2479*** (10.8165)		4.7737*** (12.7575)
$BM_{i,t-1}$		-0.4873*** (-13.2840)		-0.7027*** (-12.1170)		-0.7854*** (-10.6878)
$Inst_{i,t-1}$		0.7533*** (8.6733)		1.0536*** (8.0142)		1.2917*** (7.7168)
$Ownership_{i,t-1}$		-0.5609*** (-4.4651)		-0.7999*** (-4.2947)		-0.9698*** (-4.0848)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.5552 (-1.2579)		-0.2513 (-0.3451)		0.1848 (0.1622)
股票个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
数据量	49241	49241	49241	49241	49241	49241
R ²	0.2021	0.2126	0.2817	0.2912	0.3156	0.3245

注: 回归系数的标准误在股票层面聚类, 括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。本表数据量与表11数据量的差异是由于Stata17在进行加入个体固定效应的Logit回归时会将因变量都为1或都为0的部分股票观测值剔除。

研究还发现,基金抱团可能存在非线性的传递和扩散机制,这意味着基金抱团会自我强化,一旦抱团社区数量达到一定阈值时,快速演变为羊群效应并导致股价崩盘的风险大幅上升。

因此,本文的研究结论蕴含丰富的政策启示。一是进一步推进机构投资者发展,改善投资者结构。本文通过探究基金抱团的成因、演进及其影响,发现以公募基金为代表的机构投资者总体上仍然是理性的。因此,监管层应继续大力发展机构投资者,鼓励各种长线资金入市,使得机构资金更均衡化、多元化,从而改善我国资本市场的投资者结构、提升市场质量。此外,还应加强对基金的分类监管,特别关注小盘股或行业主题基金(由于此类基金的投资范围更为集中,其抱团行为更易导致较大的市场波动)。可通过设立大额持股变动的专门披露机制以及集中度预警手段,实现对这类基金的精细化监管。二是改革基金监管与绩效考核,鼓励私有信息挖掘并抑制羊群效应。本文发现基金抱团后期的破坏性结果其实来源于羊群效应,为此,监管层需在评价机制上强化对“理性抱团”与“盲目追随”行为的区分,引入分阶段监管举措。一方面,可基于本文研究成果,分别构建反映基金基于私有信息互补的抱团行为和羊群行为的指标,来更有效地甄别潜在的非理性抱团;对缺乏基本面支撑却集中持股的基金,及时发出问询或实施限制;对拥有私有信息优势、基于合理分析而集中持股的基金,则给予适度宽容。另一方面,应通过减少基金经理短期薪酬激励、减轻职业忧虑等方式,降低其产生羊群行为的动机。三是关注抱团扩散的非线性特征,建立“多社区抱团”的分级预警体系,强化信息披露与差异化监管,抑制极端踩踏风险。为单只股票设置“基金社区覆盖度”预警线,加强对多社区同时抱团股票的风险预警;对于参与抱团那些触及预警线的股票的基金,要求其披露持仓集中度和投资逻辑,通过及时的干预,避免抱团在后期演变为大规模踩踏并导致股价崩盘等不良后果。四是加强投资者教育,正确认识基金抱团的“双重属性”。由于我国A股市场仍以散户投资者为主,基金抱团引发的羊群效应和市场波动常常被进一步放大。通过有针对性的宣传与培训,引导普通投资者认识到基金抱团既可能在早期通过信息互补提高定价效率,也可能在后期因羊群效应导致股价波动和踩踏风险。特别需要提示投资者关注小盘股基金及行业主题基金在市场情绪高涨时的潜在风险,避免盲目追涨杀跌。也需要提示投资者关注基金抱团扩散的非线性特征,及时远离那些触及“基金社区覆盖度”预警线的股票及持有这些股票的基金。只有投资者充分了解抱团行为的利弊,才能对基金经理的操作保持更加理性和客观的态度,从而提升整个市场的稳定性和效率^⑨。

(作者单位:田正磊,西南财经大学金融学院、教育部哲学社会科学实验室——西南财经大学金融安全与行为大数据实验室;刘洋溢,西南交通大学经济管理学院;罗荣华,西南财经大学中国金融研究院、智能金融教育部工程研究中心)

注释

①例如2007Q1~2010Q1抱团金融,2009Q3~2012Q3抱团消费,2013Q1~2016Q1抱团信息科技以及2019Q2~2021Q4抱团白酒、医药和新能源等。直至2024年上半年,由于A股大盘价值风格持续极致演绎,公募基金等投资机构向高股息、传统价值蓝筹方向的聚拢趋势也十分明显。

②虽然中国市场和美国市场存在较大差异,但私有信息互补理论的推导并未基于任何市场制度层面的假设,因此本文将该理论的思想迁移至我国基金抱团场景并不存在突出的适应性问题。

③例如,卡朋特等(2021)表明,在其1995~2016年的样本期间,中国A股市场组合超额收益的年化波动率高达31.53%,远高于同期美国市场(15.32%)以及欧洲和日本市场(均为约18%)。

④“更加积极地交易自身的私有信息”意思就是单位基本面信息的变动能够引起更大的交易量的变动,也即对应后文提到的“基金对于抱团股票的基本面信息变得更加敏感”。

⑤持仓变化量的具体计算方法请详见《管理世界》网络发行版附录A.1。

⑥此处计算SUE采用的下标 t 是季度频率,但本文最终样本是半年度频率,因此最终只有年中和年末的SUE指标被用到。

⑦股价信息效率PSI的详细定义请详见《管理世界》网络发行版附录A.2。

⑧与卡波奇克和塞鲁(2007)构建对公共信息的利用程度(RPI)的思路类似,此处FundBTRscore的时期下标是 $t-1$,而不是 t 。这是由于基金社区的构建是在 $t-1$ 期末进行的,即 $t-1$ 期末确定了与该基金存在关联的基金集合,而 $t-1$ 期末与 t 期末之间的基金持仓变化对比情况仅是该基金受这些基金影响程度的一种行为体现。FundBTRscore很大程度上就取决于 $t-1$ 期末基金 j 到底会受到哪些基金的影响,所以本文关注的是基金社区的影响时点。后续的FundBTTvalue道理类似。在国内文献中,罗荣华等(2020)也采用了类似方法。

⑨值得一提的是,这里不能采用类似度量基金私有信息互补程度的方法,因为股票的交易观测分布极不均衡,热门股交易观测很多,可以得到较为准确的估计,但大部分非热门股的交易观测仅仅是个数甚至没有,因此回归估计难以进行。

⑩数据来自国泰安数据库的公司研究系列下的机构投资者子数据库,其中记录了每个季度每个机构对每只股票的增减持明细情况。本文据此可计算出每只股票每个季度的机构羊群效应程度,然后在半年度内对两个季度的羊群效应程度取平均,即为本文最终的因变量。此外,在计算过程中,与韦默斯(1999)一致,剔除了当期交易该股票的机构投资者不足5个的观测,从而保证羊群效应程度估计的准确性。股票的机构投资者羊群效应的具体计算请见《管理世界》网络发行版附录A.3。

⑪社区划分算法的输入是整个网络结构矩阵。

⑫成等(2002)用基金收益率对多种基准指数回归,通过度量其在不同指数上的暴露程度来划分基金风格。而本文基于收益率相似性的社区划分本质上与之类似,但却能够直接利用收益率中的全部信息。

⑬两个社区区分度指标构建方式请详见《管理世界》网络发行版附录A.4。

⑭Diversity指标的均值为0.9008,标准差为0.0376,中位数为0.9088,25%分位数为0.8897,75%分位数为0.9232。

⑮具体定义请详见《管理世界》网络发行版附录A.5。

⑯Stability的均值为0.0750,标准差为0.0510,中位数为0.0655,25%分位数为0.0519,75%分位数为0.0879。

⑰基金Alpha的具体计算方法请详见《管理世界》网络发行版附录A.6。

⑱值得注意的是,描述性统计表1中显示,基金参与私有信息互补倾向程度的度量指标FundBTRscore和FundBTvalue的中位数均为负。这并非与本文主结果冲突,原因是本文主结果验证私有信息互补机制的样本纳入的是基金对抱团股的交易,但此处计算单个基金参与私有信息互补程度的回归样本则是纳入了每只基金每期的所有交易观测。

⑲值得一提的是,公式(8)并未完全纳入基金抱团对股价信息效率的影响,因此基金抱团对股价信息效率的真正影响可能更高。

⑳采用表7中的控制变量组合,同时回归系数的标准差在股票层面聚类。

㉑本文分析了小盘股基金和行业主题基金参与私有信息互补的倾向,具体结果请见《管理世界》网络发行版附录E.1。

㉒除了正文中提出的监测基金参与私有信息互补倾向的指标之外,本文还构建了一个用于监测基金羊群行为的指标,具体内容可见《管理世界》网络发行版附录E.2。

㉓中外文人名(机构名)对照:邓(Deng);拉科尼肖克(Lakonishok);卡波奇克(Kacperczyk);琼斯(Jones);莫(Mo);戈尔茨坦(Goldstein);杨(Yang);法玛(Fama);弗伦奇(French);刘(Liu);哈维(Harvey);格罗斯曼(Grossman);斯蒂格利茨(Stiglitz);艾弗里(Avery);泽姆斯基(Zemsky);马尔库(Marcoux);吕索(Lusseau);克莱恩(Crane);鲁汶(Louvain);利夫纳特(Livnat);门登霍尔(Mendenhall);弗鲁特(Froot);陈(Chen);霍伯格(Hoberg);卡哈特(Carhart);阿加瓦尔(Agarwal);布朗(Brown);吴(Wu);江(Jiang);维拉多(Verardo);卡朋特(Carpenter);塞鲁(Seru);韦默斯(Wermers);成(Chan)。

参考文献

- (1)曹伟、冯颖娇:《人民币在“一带一路”沿线国家货币圈中的影响力研究》,《数量经济技术经济研究》,2020年第9期。
- (2)曹兴、鄢陈锋、聂雁威:《隐性激励对基金经理羊群行为的影响因素研究》,《中国软科学》,2011年第7期。
- (3)刘晓东、欧阳红兵:《中国金融机构的系统性风险贡献度研究》,《经济学(季刊)》,2019年第4期。
- (4)陆帅、李守伟、何建敏:《考虑基金网络地位的多阶段效率及其前瞻性预测能力》,《中国管理科学》,2023年第9期。
- (5)陆艺升、徐秋华、罗荣华:《尾部风险承担与基金网络》,《经济学(季刊)》,2022年第3期。
- (6)罗荣华、田正磊、方红艳:《“和而不群”还是“卓尔不群”?——基于基金网络信息使用的视角》,《金融研究》,2020年第8期。
- (7)罗荣华、王良、赵鹭:《机构投资者网络结构与公司创新:“潜在购买”的治理效应研究》,《管理世界》,2023年第6期。
- (8)罗荣华、赵森杨、方红艳:《基金业绩分析——基于有向学习网络的研究》,《统计研究》,2021年第8期。
- (9)罗真、张宗成:《职业忧虑影响基金经理投资行为的经验分析》,《世界经济》,2004年第4期。
- (10)欧阳红兵、刘晓东:《基于网络分析的金融机构系统重要性研究》,《管理世界》,2014年第8期。
- (11)田正磊、刘洋溢、罗荣华:《行业集中与风格均衡:双向助力基金价值创造》,《管理世界》,2023年第11期。
- (12)王虎、李守伟、马瑜寅、刘晓星:《基于共同持股网络的基金系统性风险研究》,《中国管理科学》,2021年第6期。
- (13)吴晓晖、郭晓冬、乔政:《机构投资者抱团与股价崩盘风险》,《中国工业经济》,2019年第2期。
- (14)许年行、于上尧、伊志宏:《机构投资者羊群行为与股价崩盘风险》,《管理世界》,2013年第7期。
- (15)尹海员、朱旭:《机构投资者信息挖掘、羊群行为与股价崩盘风险》,《管理科学学报》,2022年第2期。
- (16)曾伟、徐忠、李尚宸、沈吉、王翀:《基金共同持股下的投资行为与股价崩盘风险》,《金融研究》,2024年第2期。
- (17)Agarwal, V., Mullally, K. A., Tang, Y. and Yang, B., 2015, “Mandatory Portfolio Disclosure, Stock Liquidity, and Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, Vol.70(6), pp.2733~2776.
- (18)Avery, C. and Zemsky, P., 1998, “Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Markets”, *American Economic Review*, Vol.88(4), pp.724~748.
- (19)Brown, D. P. and Wu, Y., 2016, “Mutual Fund Flows and Cross-Fund Learning within Families”, *Journal of Finance*, Vol.71(1), pp.383~424.
- (20)Carhart, M. M., 1997, “On Persistence in Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, Vol.52(1), pp.57~82.
- (21)Carpenter, J. N., Lu, F. and Whitelaw, R. F., 2021, “The Real Value of China’s Stock Market”, *Journal of Financial Economics*, Vol.139(3), pp.679~696.
- (22)Chan, L. K. C., Chen, H. L. and Lakonishok, J., 2002, “On Mutual Fund Investment Styles”, *Review of Financial Studies*, Vol.15(5), pp.1407~1437.
- (23)Chen, Y., Kelly, B. and Wu, W., 2020, “Sophisticated Investors and Market Efficiency: Evidence from A Natural Experiment”, *Journal of Financial Economics*, Vol.138(2), pp.316~341.
- (24)Crane, A. D., Koch, A. and Michenaud, S., 2019, “Institutional Investor Cliques and Governance”, *Journal of Financial Economics*, Vol.133(1), pp.175~197.

- (25) Deng, X., Hung, S. and Qiao, Z., 2018, "Mutual Fund Herding and Stock Price Crashes", *Journal of Banking & Finance*, Vol.94, pp.166~184.
- (26) Fama, E. F. and French, K. R., 2010, "Luck Versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns", *Journal of Finance*, Vol.65 (5), pp.1915~1947.
- (27) Froot, K., Kang, N., Ozik, G. and Sadka, R., 2017, "What Do Measures of Real-time Corporate Sales Say about Earnings Surprises and Post-announcement Returns?", *Journal of Financial Economics*, Vol.125 (1), pp.143~162.
- (28) Goldstein, I. and Yang, L., 2015, "Information Diversity and Complementarities in Trading and Information Acquisition", *Journal of Finance*, Vol.70 (4), pp.1723~1765.
- (29) Grossman, S. J. and Stiglitz, J. E., 1980, "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets", *American Economic Review*, Vol.70 (3), pp.393~408.
- (30) Harvey, C. R. and Liu, Y., 2022, "Luck Versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns: Reexamining the Evidence", *Journal of Finance*, Vol.77 (3), pp.1921~1966.
- (31) Hoberg, G., Kumar, N. and Prabhala, N., 2018, "Mutual Fund Competition, Managerial Skill, and Alpha Persistence", *Review of Financial Studies*, Vol.31 (5), pp.1896~1929.
- (32) Jiang, H. and Verardo, M., 2018, "Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance", *Journal of Finance*, Vol.73 (5), pp.2229~2269.
- (33) Jones, C. S. and Mo, H., 2021, "Out-of-Sample Performance of Mutual Fund Predictors", *Review of Financial Studies*, Vol.34 (1), pp.149~193.
- (34) Kacperczyk, M. and Seru, A., 2007, "Fund Manager Use of Public Information: New Evidence on Managerial Skills", *Journal of Finance*, Vol.62 (2), pp.485~528.
- (35) Kacperczyk, M., Nieuwerburgh, S. V. and Veldkamp, L., 2016, "A Rational Theory of Mutual Funds' Attention Allocation", *Econometrica*, Vol.84 (2), pp.571~626.
- (36) Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1992, "The Impact of Institutional Trading on Stock Prices", *Journal of Financial Economics*, Vol.32 (1), pp.23~43.
- (37) Livnat, J. and Mendenhall, R. R., 2006, "Comparing the Post-Earnings Announcement Drift for Surprises Calculated from Analyst and Time Series Forecasts", *Journal of Accounting Research*, Vol.44 (1), pp.177~205.
- (38) Marcoux, M. and Lusseau, D., 2013, "Network Modularity Promotes Cooperation", *Journal of Theoretical Biology*, Vol.324, pp.103~108.
- (39) Wermers, R., 1999, "Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices", *Journal of Finance*, Vol.54 (2), pp.581~622.
- (40) Yang, L. and Liu, W., 2017, "Luck Versus Skill: Can Chinese Funds Beat the Market?", *Emerging Markets Finance & Trade*, Vol.53 (3), pp.629~643.

Research on the Causes, Evolution and Economic Consequences of Fund Clustering:

A Community-based Approach

Tian Zhenglei^{a,b}, Liu Yangyi^c and Luo Ronghua^{d,e}

(a. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics; b. Big Data Laboratory on Financial Security and Behavior, Ministry of Education; c. School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University; d. Institute of Chinese Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics; e. Engineering Research Center of Intelligent Finance, Ministry of Education)

Abstract: The phenomenon of mutual fund clustering is prevalent in China's capital market and has been widely debated. It is an important issue for both academic and practical circles to understand its essence, evolution path and economic consequences. Unlike the existing literature which mainly refers to the concept of herd behavior and focuses on the negative consequences of mutual fund clustering, this paper uses the method of community division of fund network for the first time to explore the relationship between the rational core of fund clustering (the complementary effect of private information) and its irrational cloak (the herding effect of institutions). The empirical results show that there is a significant private information complementation effect in the same community. First, mutual funds act by observing and learning from other mutual funds in the community. Second, funds that are more actively involved in private information complementarity within their communities will perform significantly better in the future, and the information efficiency of the stock which is more affected by the complementation effect is significantly higher. Further analysis shows that the private information complementation effect in the community is often mixed with the herding effect. First, the stronger complementation effect is, the easier it is to induce buyers' herding effect and restrain sellers' herding effect. Second, with the continuous rise of the share price, the degree of the complementarity effect is gradually weakened, which leads to the collapse of the rational core and the loosening of the suppression of the seller's herd, ultimately resulting in a collapse in share prices and other negative consequences. The findings in this paper not only help to deepen the understanding of mutual fund managers' behavior, but also provide policy reference for the supervision practice, so as to ensure the smooth operation of the capital market and promote the high-quality development of the mutual fund industry.

Keywords: mutual fund clustering; network community; complementarity of private information; herding effects; fund performance; stock price information efficiency

Research on the Causes, Evolution and Economic Consequences of Fund Clustering: A Community-based Approach

Tian Zhenglei^{a,b}, Liu Yangyi^c and Luo Ronghua^{d,e}

(a. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics; b. Big Data Laboratory on Financial Security and Behavior, Ministry of Education; c. School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University; d. Institute of Chinese Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics; e. Engineering Research Center of Intelligent Finance, Ministry of Education)

Summary: In the Chinese capital market, "fund clustering" is widespread and controversial, casting doubt on the professionalism of fund managers and hindering the industry's high-quality development. Yet two stylized facts merit attention. On the one hand, these concentrated holdings do not emerge haphazardly, and funds commonly target sectors or firms with accelerated earnings. On the other hand, mutual funds (a major rational force in the market) continue to adopt "fund clustering" strategies, especially amid ongoing capital market reforms, which suggests that deeper rational factors may be at play.

Hence, this study employs a fund network community approach, leveraging community detection methods, to re-define fund clustering and distinguish it from herd activity. This paper presents five key findings. First, other funds' trading within the same community can heighten a focal fund's sensitivity to stocks' standard unexpected earnings, indicating robust private information complementarity. Second, funds exhibiting stronger complementarity also achieve superior future performance. Third, stocks that funds collectively favor exhibit higher price informativeness, especially in the early phases of fund clustering. The result is best explained by private information complementarity rather than a preference for inherently efficient stocks. Fourth, private information complementarity and herding often coexist, as heavier clustering triggers stronger buy-side herding while suppressing sell-side herding. Lastly, as the price escalates, the rational basis of clustering erodes, leading to the unwinding of earlier gains and potentially destructive price crashes.

This study contributes in three ways. First, it offers a more holistic understanding of fund clustering by clarifying both the underlying rational motives and the interplay with herd behavior. Second, it extends research on the relationship between information and pricing, which is a key question in the asset pricing researches. While prior studies have explored interactions among public information and between public and private information, the interaction among private information has received limited attention. This paper contributes by extending the analysis to such interactions through the lens of fund trading behavior. Third, it broadens existing methods in fund behavior research. By introducing advanced network filters and community detection algorithms, this study establishes a rigorous framework for analyzing private information complementarity.

Finally, the findings carry important policy implications. First, to improve market stability and structure, regulators should foster institutional investor development, especially long-term capital. Second, it is essential to reform fund regulation and performance assessments to reward information-based trades while curbing herd-driven speculation; a phased regulatory approach could better differentiate rational clustering from blind imitation. Third, recognizing the nonlinear dynamic of multi-community clustering is vital, requiring tiered early-warning systems and enhanced disclosures to prevent extreme crashes. Lastly, investor education should emphasize the dual nature of fund clustering: while it enhances price efficiency in the early stage through information complementarity, it may also trigger excessive volatility and stampede risk later due to herd behavior.

Keywords: mutual fund clustering; network community; complementarity of private information; herding effects; fund performance; stock price information efficiency

JEL Classification: G11, G12, G14

附录A:变量说明

A.1 持仓变化量的计算。具体计算过程如下:首先,在国泰安数据库的股票市场基本数据库下的分配文件中,下载2005~2021年的每只股票的送股(SD)、拆细(DS)、股权分置(GQ)的比例;然后,将其换算为一个期末股数调整因子($adjust-factor$)。例如,每10股转增20股,也就是期初的10股被动变为了期末的30股,期末股数调整因子便等于1/3。然后将调整因子与本文的基金期末持仓股数匹配相乘减去其期初持仓股数,便可计算每只基金对每只股票的变动数目。但相同的股数变动对不同规模基金的意义不同,不具有可比性。因此,参考洪等(2005)的处理方法,将其调整到期初的变动股数乘以股票期初的股价得到变动金额,然后比上基金期初的持仓总市值,得到最终基金对每只股票的变动比例 $Trade_{i,j,[t-1,t]}$ 。

A.2 股价信息效率的定义。本文参考贝内特等(2020)的方法计算股价信息效率指标 PSI :首先运用如下模型(A1)估计个股的年度 R^2 ;为使 R^2 呈正态分布,本文进一步用等式(A2)对之进行对数化处理,最后得到指标 PSI 即为股价信息效率变量。

$$Ret_{i,t} = \alpha + \beta \times MkRet_t + \gamma \times IndRet_{j,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (A1)$$

$$PSI_{i,t} = \ln \left(\frac{1 - R^2_{i,t}}{R^2_{i,t}} \right) \quad (A2)$$

其中, $Ret_{i,t}$ 是股票 i 第 t 周的收益率, $MkRet_t$ 为第 t 周的全部A股流通市值加权平均计算的市场收益率; $IndRet_{j,t}$ 为第 t 周公司所在行业 j 的收益率,其依照中国证监会行业分类标准以行业内各公司流通市值为权重加权平均计算得到; $R^2_{i,t}$ 为模型(A1)的年度回归拟合优度。

A.3 机构投资者羊群效应指标计算。本文参考拉科尼肖克等(1992)、许年行等(2013)以及姚禄仕和吴宁宁(2018)的方法,采用LSV模型来度量每只股票的机构投资者羊群效应程度。该方法认为如果投资者在同一时期彼此跟随买卖股票,那么此时期的投资者将大部分倾向买方或者卖方,从而表现出羊群效应。该方法的逻辑在于,将机构同时买卖特定股票的平均倾向,与独立决策的零假设下机构同时买卖该股票的平均倾向相比较,从而间接地衡量机构买入或者卖出特定股票的相关程度。本文中的机构投资者羊群效应定义如下:

$$HM_{i,t} = |P_{i,t} - P_t| - AF_{i,t} \quad (A3)$$

其中,

$$P_{i,t} = B_{i,t} / (B_{i,t} + S_{i,t}) \quad (A4)$$

$$P_t = \frac{\sum_{i=1}^n B_{i,t}}{\sum_{i=1}^n B_{i,t} + \sum_{i=1}^n S_{i,t}} \quad (A5)$$

$$AF_{i,t} = E[|P_{i,t} - P_t|] \quad (A6)$$

$P_{i,t}$ 为投资者在时期 t 对股票 i 的净买入比例, $B_{i,t}$ 为 t 时期对股票 i 的净买入投资者数量, $S_{i,t}$ 为 t 时期对股票 i 的净卖出投资者数量。 P_t 是 $P_{i,t}$ 的期望,即 t 时期市场中投资者对所有股票的净买入比例。

$AF_{i,t}$ 是一个调整因子,表示市场在不存在羊群行为的情况下, $|P_{i,t} - P_t|$ 的期望值。这意味着,若市场不存在羊群行为, $|P_{i,t} - P_t|$ 可能并不为零,其期望值与时期 t 进行交易的投资者数量有关。因此假设投资者之间决策相互独立,那么 $B_{i,t}$ 是服从参数 $(N_{i,t}, P_t)$ 的二项分布,其中 $N_{i,t} = B_{i,t} + S_{i,t}$,即在 t 时期交易了股票 i 的投资者数量,其中 $B_{i,t} = k$ 的概率为:

$$P(B_{i,t} = k) = C_{N_{i,t}}^k P_t^k (1 - P_t)^{N_{i,t} - k} \quad (A7)$$

因此,

$$AF_{i,t} = \sum_{k=0}^{N_{i,t}} |k/N_{i,t} - P_t| C_{N_{i,t}}^k P_t^k (1 - P_t)^{N_{i,t} - k} \quad (A8)$$

$HM_{i,t}$ 的值越大,说明机构投资者羊群行为程度越严重。

进一步采用韦默斯(1999)提出的两个用来衡量买入和卖出行为羊群效应程度的指标:

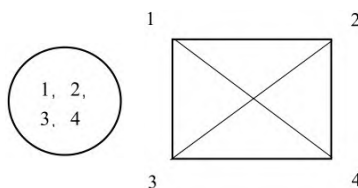
买方羊群行为程度:

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} | P_{i,t} > P_t \quad (A9)$$

卖方羊群行为程度:

$$SHM_{i,t} = HM_{i,t} | P_{i,t} < P_t \quad (A10)$$

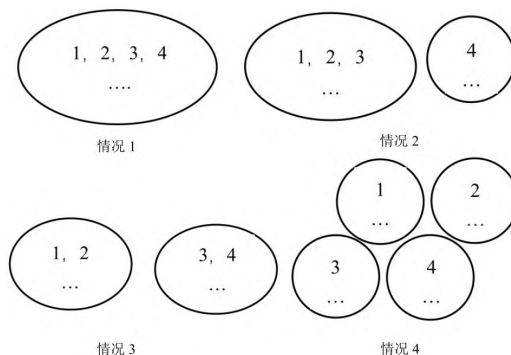
A.4 两个社区的区分度指标 $Diversity$ 计算。指标构建思路如下:首先,本文定义同属一个(持仓或收益)社区的基金之间均相互连接,如附图A1左所示,基金1、2、3、4同属一个持仓社区,因此他们之间呈现附图A1右的持仓连接关系。



附图A1 基于持仓相似性的基金社区

其次,注意到基金1、2、3、4还可能归属不同的基金收益率社区(如附图A2所示),总共有以下4种情况(不考虑排序)。此时,同属一个基金收益社区的基金之间也产生了收益连接关系。可见,在第一种情况下,基金1、2、3、4还同属于一个收益社区,意味着基金1、

2、3、4的两种社区划分完全重合；第四种情况下，基金1、2、3、4分属于不同的收益社区，这意味着基金1、2、3、4的两种社区划分完全不同。第二种和第三种情况则是中间状态，既非完全重合也非完全不同。



附图 A2 基于基金收益率的基金社区(4种情况)

遵从上述直觉，本文定义 *Diversity* 指标为：

$$Diversity_{c,t} = \frac{dif_num_{c,t}}{full_num_{c,t}} \quad (A11)$$

其中， c 表示 t 时期划分的基金持仓社区标识，若 t 期全样本基金划分了 10 个持仓社区，那么分别标号 1~10，用 c 表示。 $full_num_{c,t}$ 为 t 期基金持仓社区 c 内的所有连接数目，等于 $N(N-1)/2$ ，其中 N 为基金持仓社区内的基金总数目。 $dif_num_{c,t}$ 表示 t 期基金持仓社区 c 内基金之间不存在收益连接（即不属一个收益社区）的配对数目之和。

为了进一步展示 *Diversity* 指标的含义，本文将对基金持仓社区内部基金之间的连接进行分解说明，如附表 A1 所示。其中，1-2 表示基金 1 和基金 2 的配对，2-4 表示基金 2 和基金 4 的配对，由于基金 1、2、3、4 本身属于同一个持仓社区，他们彼此之间均存在持仓连接，因此该期的 $full_num_{c,t} = 4 \times (4-1)/2 = 6$ 。第一种情况下，基金 1、2、3、4 还同属于一个收益社区，基金之间均存在收益连接，因此 $dif_num_{c,t} = 0$ ，进而 $Diversity_{c,t} = 0$ ，表示两种社区完全重合。第二种情况下，基金 1、2、3 属于一个收益社区，而基金 4 属于另一个收益社区，那么基金配对 1-4、2-4、3-4 都不具有收益连接，分别记为 1。相应的，基金配对 1-2、1-3、2-3 均存在收益连接，分别记为 0。此时， $dif_num_{c,t} = 3$ ， $Diversity_{c,t} = 1/2$ 。第三种与第四种情况与之类似。可见，*Diversity* 准确地衡量了基金持仓社区内的信息异质性程度。

附表 A1 *Diversity* 指标计算示例

	情况 1	情况 2	情况 3	情况 4
1-2	0	0	0	1
1-3	0	0	1	1
1-4	0	1	1	1
2-3	0	0	1	1
2-4	0	1	1	1
3-4	0	1	0	1
<i>Diversity</i>	0	1/2	2/3	1

A.5 基金投资风格的定义。首先，股票规模采用年中或年末股票的流通市值（单位：百万元）表示；账面市值比采用年中或年末上市公司每股净资产与每股股价之比表示；动量采用年中或年末前一年（剔除网络构建时期最近一个月的收益以避免短期股价反转等效应的影响）股票的累计收益率表示。为了避免异常值的干扰，上述 3 个指标均做首尾 1% 的缩尾处理。接着，每期分别将所有股票按照股票规模、账面市值比和动量独立排序，计算各 30%、70% 分位数，那么，基金持仓股票市值加权的规模大小所处位置便是基金的规模组别，同理，可得到基金持仓股票市值加权的账面市值比的大小所处位置即基金的价值组别，基金持仓股票市值加权的动量大小所处位置即基金的动量组别。最后，每只基金的风格维度为 3 个组别号的组合。

A.6 基金 Alpha 的详细定义。具体计算方法如下：

$$R_{j,s} = \hat{\alpha}_{j,t-1} + \sum_{k=1}^4 \hat{\beta}_{j,k,t-1} F_{k,s} + \varepsilon_{j,s}, \quad s = m-24, \dots, m-1 \quad (A12)$$

$$\alpha_{j,m} = R_{j,m} - \sum_{k=1}^4 \hat{\beta}_{j,k,m-1} F_{k,m} \quad (A13)$$

参考阿加瓦尔等(2015)的方法，首先用基金 j 过去 24 个月的月收益率（复权单位净值月增长率）进行(A12)式的回归，计算出 4 个因子暴露值，然后带入(A13)式计算出基金月度超额收益率。其中， s 和 m 表示月份， j 表示基金， R 是基金 j 的月度净值回报率（剔除无风险利率）， F 代表月度四因子（市场风险溢价因子、市值因子、账面市值因子、动量因子）。按上述方法计算出每只基金每个月的超额收益率 $\alpha_{j,m}$ 之后，在半年度层面进行平均得到 t 期的超额收益 $Alpha_{j,t}$ 。

附录 B：安慰剂检验结果

B.1 同质信息的安慰剂检验。如正文所述，本文发现基金持仓相似性社区内的成员基金拥有广泛的异质信息，即他们分别获取了交易标的不同维度上的私有信息，这是产生私有信息互补的前提保证。而基金收益率相似性社区内的成员基金更多的是获取的同质信息，因此若本文将私有信息互补检验中的持仓相似性社区替换为收益相似性社区进行安慰剂检验，那么私有信息互补效应应该不

再显著。具体回归结果如附表B1所示。

附表 B1 基金收益率社区中的私有信息互补结果				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$RComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	1.0470*** (10.6851)	1.0003*** (9.0207)	1.0361*** (12.5220)	1.0056*** (10.3682)
$SUE_{i,t}$	0.0138 (1.4164)	0.1794 (1.6090)	0.0112 (1.2709)	0.2170* (1.8530)
$RComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	0.9657 (0.4939)	0.8771 (0.3975)	1.2929 (0.7783)	1.0191 (0.4947)
$Size_{i,t-1}$		-0.0019*** (-3.5530)		-0.0019*** (-3.6062)
$BM_{i,t-1}$		0.0009 (0.5635)		0.0001 (0.0649)
$Mom_{i,t-1}$		0.0007 (0.9115)		0.0006 (0.7954)
$PSI_{i,t-1}$		0.0001 (0.4314)		0.0001 (0.4821)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0072 (-1.4921)		-0.0090* (-1.7722)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0103 (0.7881)		0.0162 (1.2520)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0211 (-1.6678)		-0.0148 (-1.0572)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0004 (-0.0611)		0.0006 (0.0959)
$\log(TNA)_{j,t-1}$			-0.0045*** (-3.5614)	-0.0046*** (-3.5681)
$\log(Age)_{j,t-1}$			0.0026** (2.6961)	0.0025** (2.5404)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$			0.0010* (1.7897)	0.0011* (1.8675)
$Turnover_{j,t-1}$			-0.0001** (-2.2563)	-0.0001** (-2.3648)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$			0.0051 (1.6862)	0.0045* (1.7275)
$Flow_{j,t-1}$			0.0067** (2.5354)	0.0068** (2.5446)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	284824	280370
R ²	0.0172	0.0321	0.1299	0.1431

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

附表B1中 $RComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 是在 t 期与 $t-1$ 期基金 j 的收益社区内的其他基金(除去基金 j 自己)对股票 i 的平均持仓变化量(构造方式与 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 类似)。可见,度量基金私有信息互补程度的交叉项 $RComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$ 系数不再显著,从而支持了上述猜想。

B.2交互范围的安慰剂检验。一个潜在的担忧在于,是否由于部分股票的股价信息效率较高,致使未预期盈余变得更加容易预测,从而使得本文发现的基金私有信息互补效应实际上只是市场投资者对公开信息的一种确认。为了进一步排除这种可能性,本文进行了基金信息交互范围的安慰剂检验。具体而言,本文在回归模型中将持仓社区内的基金平均交易 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 替换为所有主动偏股型基金的平均交易 $AllFundTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 。如果本文发现的结果是对公开信息的确认,那么当本文进行变量替换之后,反映私有信息互补的交叉项回归系数应该仍然显著为正。然而,从附表B2第(1)~(2)列的结果可见,替换变量之后的结果变得不再显著,表明本文发现的私有信息互补效应限定在同一持仓相似性社区之内,而非对公开信息的确认。

附表 B2 交互范围的安慰剂检验				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	与所有主动偏股型基金的交互	与所有投资者的交互	与所有投资者的交互	与所有投资者的交互
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$SUE_{i,t}$	0.0138 (1.3016)	0.3656*** (3.1044)	-0.0055 (-5.006)	0.1667 (0.7885)

$AllFundTrade_{i,j,[t-1,t]}$	2.5423*** (6.1266)	2.6189*** (6.6215)		
$AllFundTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	-8.6381 (-1.3772)	-9.9120 (-1.3616)		
$Turn_{i,[t-1,t]}$			-0.1110*** (-2.8290)	-0.0415 (-1.2764)
$Turn_{i,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$			0.2072 (0.6803)	0.5814 (1.1953)
$Size_{i,t-1}$		-0.0004 (-0.7753)		-0.0029*** (-4.1552)
$BM_{i,t-1}$		-0.0026** (-2.0883)		0.0020 (0.7430)
$Mom_{i,t-1}$		0.0013** (2.3863)		0.0004 (0.4201)
$PSI_{i,t-1}$		0.0002 (1.1310)		0.0002 (0.3949)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0154*** (-2.9040)		-0.0079 (-0.8685)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0118 (0.8592)		0.0323* (1.9340)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0220 (-1.5177)		-0.0222 (-1.2862)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0004 (-0.0836)		-0.0009 (-0.0916)
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.0045*** (-3.5406)		-0.0046*** (-3.5737)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.0025** (2.5420)		0.0025** (2.5544)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		0.0011* (1.8795)		0.0011* (1.9010)
$Turnover_{j,t-1}$		-0.0001** (-2.5047)		-0.0001* (-2.2784)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$		0.0048* (1.8596)		0.0043 (1.6400)
$Flow_{j,t-1}$		0.0067** (2.5272)		0.0068** (2.5425)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280359	280118
R ²	0.0325	0.1577	0.0082	0.1343

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

进一步地，本文还以股票 $t-1$ 到 t 期内的日均换手率 $Turn_{i,[t-1,t]}$ 作为所有投资者的平均交易，去替换基金持仓相似性社区的平均交易 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 。附表 B2 第(3)~(4)列的结果显示，交叉项回归结果同样变得不再显著，再次对基金持仓相似性社区内的私有信息互补效应进行了确认。

B.3“替代效应”的安慰剂检验。考虑到私有信息互补理论中所提的基金之间私有信息交互可能存在两种效应，即“互补效应”与“替代效应”，而交易强度决定哪种效应占优。为此，本文主结果中检验私有信息互补效应时，采用的是交易强度最高的那部分抱团股，所得结果的确是呈现出“互补效应”的预期结果。那么是否当本文将样本替换为交易强度最低的股票时，“互补效应”的结果将转换为“替代效应”的结果呢？为此，本文将交易样本更换为交易强度最低的非抱团股上（即社区平均持有比例后20%），再次检验基金之间的私有信息交互，具体结果如附表 B3 第(1)~(2)列所示。可见，此时的交叉项系数与前述主结果的交叉项系数相反、显著为负，表明同社区内其他成员基金的交易将会降低该基金的私有信息交易程度，呈现出“替代效应”的结果。值得一提的是，附表 B3 第(1)~(2)列的回归样本观测值仅有62133个，相当于抱团股（即社区平均持有比例前20%）样本观测的22%（=62133/284824），表明两类股票交易强度存在显著差异。

附表 B3 股票层面的安慰剂检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	非抱团股 (社区平均持有比例后20%)		全局抱团股 (所有基金平均持有比例前20%)	
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	2.0668*** (8.3901)	0.3426 (1.2209)	0.6858*** (3.2103)	0.5968** (2.7341)

$SUE_{i,t}$	0.0059*** (4.9628)	-0.0209 (-0.7673)	-0.0013 (-0.1544)	0.1924 (1.2075)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	-7.3121** (-2.4726)	-7.7953*** (-3.0503)	-0.8113 (-0.3836)	-0.6267 (-0.2952)
$Size_{i,t-1}$		0.0009*** (4.0842)		-0.0035*** (-6.2667)
$BM_{i,t-1}$		0.0008 (1.6317)		0.0030 (1.1949)
$Mom_{i,t-1}$		0.0003 (1.1350)		0.0002 (0.2115)
$PSI_{i,t-1}$		0.0001 (1.4772)		0.0001 (0.2767)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0010 (0.8378)		-0.0083 (-1.1937)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0016 (-1.3437)		0.0207 (0.8898)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0047* (-2.0321)		-0.0263 (-1.1448)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0006 (0.7400)		0.0032 (0.3728)
$\log(TNA)_{j,t-1}$		-0.0032*** (-5.9717)		-0.0042*** (-4.3646)
$\log(Age)_{j,t-1}$		0.0020** (2.6235)		0.0022*** (2.8320)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$		0.0000 (0.0057)		0.0008 (1.6140)
$Turnover_{j,t-1}$		0.0002 (1.2763)		-0.0001** (-2.4896)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$		-0.0158*** (-2.9302)		0.0048** (2.0660)
$Flow_{j,t-1}$		0.0002 (0.5136)		0.0049** (2.3615)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	60280	59983	464679	464602
R ²	0.0205	0.2211	0.0146	0.1204

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

B.4 基金热门股的安慰剂检验。为了阐明本文所定义的基金抱团股与通俗意义上的基金热门股之间的差异，本文将主结果中的抱团股样本更换为通俗意义上的基金热门股（所有基金平均持有比例前20%）样本，再次进行主结果回归，具体结果如附表B3第(3)~(4)列所示。可见，此时交叉项 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$ 的结果不再显著且为负，即私有信息互补效应消失，表明传统的基金抱团定义与本文的基金抱团定义存在显著差异。前者是全局抱团，更多的混杂了羊群效应，而本文则侧重于结构性抱团，对于基金之间的私有信息互补呈现更加清晰。

附录C：稳健性检验结果

C.1 抱团股阈值选择的稳健性检验。本文主结果中将基金抱团股定义为社区内基金平均持有比例前20%的股票，该阈值选择具有一定的主观性，为此本文分别更换阈值为10%和30%，并重新定义基金抱团股，再次进行前述的主效应回归，具体回归结果如附表C1所示。

附表C1 基金抱团股定义阈值为10%与30%的结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	抱团股阈值(前10%)		抱团股阈值(前30%)	
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	0.4485*** (3.3488)	0.3983** (2.6673)	0.4933*** (3.0833)	0.4384** (2.7963)
$SUE_{i,t}$	0.0238* (1.9717)	0.2500 (1.1267)	0.0174** (2.1608)	0.0954 (0.6806)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	8.0102** (2.6830)	8.1133** (2.4729)	7.7889*** (3.4948)	7.9425*** (3.4563)
$Size_{i,t-1}$		-0.0028*** (-3.1403)		-0.0023*** (-4.5970)

$BM_{i,t-1}$		0.0007 (0.2696)		0.0009 (0.4754)
$Mom_{i,t-1}$		0.0012 (1.0502)		0.0004 (0.5033)
$PSI_{i,t-1}$		-0.0001 (-0.2640)		0.0003 (0.8350)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0098 (-1.0399)		-0.0037 (-0.6110)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0146 (0.7548)		0.0130 (1.0210)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0163 (-0.7919)		-0.0138 (-1.0896)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0023 (0.2071)		0.0002 (0.0244)
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.0053*** (-3.7235)		-0.0039*** (-3.7541)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.0031** (2.6322)		0.0021** (2.6502)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		0.0014** (2.0783)		0.0009* (1.8926)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0000* (-1.9108)		-0.0001** (-2.2797)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		0.0017 (0.8451)		0.0045* (1.7359)
$Flow_{i,t-1}$		0.0081** (2.4529)		0.0054** (2.4916)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	142357	142063	398094	397892
R ²	0.0136	0.1969	0.0113	0.1257

注:回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表C1可见,不论本文将抱团股定义的阈值更换为10%或是30%,最终的回归结果并没有本质上的改变。

C.2 基本面指标的稳健性检验。本文主结果表明,社区内基金之间的私有信息互补能够使得基金对抱团股票的基本面变得更加敏感,那么是否在替换了不同的基本面指标 $Fundamental_{i,t}$ 之后,相关结果仍然稳健呢?为此,本文参考廖理等(2021)的方法,一方面更换原来的标准化未预期盈余 SUE 的计算方式^①,另一方面用标准化未预期收入 SUR 替代^②标准化未预期盈余 SUE 作为股票基本面指标进行回归。具体回归结果如附表C2所示。

附表C2 替换基本面指标的结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$SUE(alternative)$		SUR	
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	0.3158*** (3.8283)	0.2664*** (3.2951)	0.3060*** (3.4462)	0.2575*** (3.0814)
$Fundamental_{i,t}$	0.0013*** (6.5541)	-0.0005 (-0.1616)	0.0011*** (4.9373)	0.0029 (0.7862)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times Fundamental_{i,t}$	0.0784*** (3.8926)	0.0733*** (3.6604)	0.0854*** (4.4860)	0.0805*** (4.0210)
$Size_{i,t-1}$		-0.0030*** (-6.0417)		-0.0026*** (-4.6716)
$BM_{i,t-1}$		-0.0013 (-0.8076)		-0.0024 (-1.5397)
$Mom_{i,t-1}$		0.0000 (0.0583)		0.0002 (0.2226)
$PSI_{i,t-1}$		-0.0003 (-0.6909)		-0.0001 (-0.2031)
$Size_{i,t-1} \times Fundamental_{i,t}$		0.0001 (0.4336)		-0.0001 (-0.7029)
$BM_{i,t-1} \times Fundamental_{i,t}$		0.0005 (1.0753)		0.0010* (1.7593)
$Mom_{i,t-1} \times Fundamental_{i,t}$		-0.0001 (-0.8457)		-0.0000 (-0.1851)

$PSI_{i,t-1} \times Fundamental_{i,t}$		0.0002 (1.6056)		0.0002 (1.3234)
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.0047*** (-3.9655)		-0.0047*** (-3.9801)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.0019* (1.8163)		0.0019* (1.8412)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		0.0011 (1.6728)		0.0011 (1.6809)
$Turnover_{j,t-1}$		-0.0001*** (-2.8984)		-0.0001*** (-2.9158)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$		0.0050** (2.6378)		0.0052** (2.6976)
$Flow_{j,t-1}$		0.0022 (1.1733)		0.0022 (1.1768)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	249197	248955	249197	248955
R ²	0.0145	0.1303	0.0133	0.1290

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表C2可见，不论是更换未预期盈余SUE的计算方式还是另外采用未预期收入作为股票的基本面代理，交叉项 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times Fundamental_{i,t}$ 的系数均显著为正^③，表明本文发现的基金私有信息互补效应的存在是稳健的。

C.3模型设定的稳健性检验。考虑到本文正文主结果可能受到独特模型设定（基金交易行为和基金社区内其他基金的平均交易行为在直接回归时可能存在一定的机械相关性）的潜在影响而产生，因此本文将采用另一种与之完全不同的模型设定再次检验本文主结果的稳健性。具体而言，本文借鉴阿加瓦尔等（2014）构建窗饰效应指标时采用的排序差思想，构建了一个度量基金交易行为与抱团股票未预期盈余之间一致性程度的指标 $RankGap_{i,j,[t-1,t]}$ 。

其构建方法如下：首先，在每期将前述主回归样本中的抱团股票按照各自的 $SUE_{i,t}$ 值进行排序，并标准化到[0,1]之间，记为 $SUErank_{i,t}$ ，当 $SUErank_{i,t}$ 接近1时意味着该股票的当期 $SUE_{i,t}$ 值较大，接近0时 $SUE_{i,t}$ 值较小。值得注意的是，样本中股票是单独排序而非混合排序，排序完成并标准化到[0,1]之间后再合并回原样本，避免样本中相同股票出现不同排名的情况。其次，再将样本中各只基金对各个股票的交易比例 $Trade_{i,j,[t-1,t]}$ 进行混合排序，同样标准化到[0,1]之间，记为 $Traderank_{i,j,[t-1,t]}$ ，其值接近1表示净买入较多，接近0时表示净买入较少。接着，计算两者之差的绝对值，记为 $RankDiff_{i,j,[t-1,t]}$ ，即 $RankDiff_{i,j,[t-1,t]} = |Traderank_{i,j,[t-1,t]} - SUErank_{i,t}|$ 。最后，由于 $RankDiff_{i,j,[t-1,t]}$ 在[0,1]之间，作为回归因变量需要进行对数转换，即

$$RankGap_{i,j,[t-1,t]} = \ln \left(\frac{RankDiff_{i,j,[t-1,t]}}{1 - RankDiff_{i,j,[t-1,t]}} \right) \quad (C1)$$

可见，当股票的下一期SUE越高（越低）时，股票的 $SUErank_{i,t}$ 越接近1（接近0），若此时基金对该股票的净买入越高（越低）时，即 $Traderank_{i,j,[t-1,t]}$ 越接近1（接近0），那么两者之差的绝对值就越接近0，即基金对该股票基本面的敏感性较强。反之，当股票的下一期SUE越高（越低）时，股票的 $SUErank_{i,t}$ 越接近1（接近0），若此时基金对该股票的净买入越低（越高）时，即 $Traderank_{i,j,[t-1,t]}$ 越接近0（接近1），那么两者之差的绝对值就越远离0，即基金对该股票基本面的敏感性较弱。

据此，本文可根据如下模型再次检验基金之间的私有信息互补效应：

$$RankGap_{i,j,[t-1,t]} = \alpha + \beta HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} + \gamma Controls + \varepsilon_{i,j,[t-1,t]} \quad (C2)$$

其中， $RankGap_{i,j,[t-1,t]}$ 是前述构建的基金交易对股票基本面的敏感程度，但它是一个反向指标，因此本文预计 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 的回归系数 β 显著为负，即基金同社区内的其他基金的交易能够使得该基金对抱团股票的基本面变得更加敏感。具体回归结果如附表C3所示。

附表C3 更换模型设定的主回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$RankGap_{i,j,[t-1,t]}$	$RankGap_{i,j,[t-1,t]}$	$RankGap_{i,j,[t-1,t]}$	$RankGap_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	-15.1682*** (-3.8380)	-12.6944*** (-3.4665)	-16.1029*** (-3.9966)	-13.6359*** (-3.6096)
$SUE_{i,t}$		-12.1415 (-0.8414)		-12.2512 (-0.8333)
$Size_{i,t-1}$		0.0246 (0.5931)		0.0412 (1.0049)
$BM_{i,t-1}$		-0.1075 (-0.8578)		-0.0644 (-0.4919)
$Mom_{i,t-1}$		-0.0806** (-2.5827)		-0.0829** (-2.6212)
$PSI_{i,t-1}$		-0.0051 (-0.2351)		-0.0073 (-0.3375)

$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.6770 (1.0861)		0.6858 (1.0773)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		1.0031 (0.8763)		1.0809 (0.9153)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		3.3307** (2.2709)		3.3287** (2.2726)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.2112 (0.3250)		0.2968 (0.4501)
$\log(TNA)_{j,t-1}$			-0.0499*** (-5.1366)	-0.0496*** (-4.8240)
$\log(Age)_{j,t-1}$			-0.0153 (-0.6551)	-0.0220 (-0.9235)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$			0.0138 (1.0123)	0.0149 (1.0899)
$Turnover_{j,t-1}$			0.0006* (2.0041)	0.0004 (1.0931)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$			-0.0786** (-2.1492)	-0.0610 (-1.4965)
$Flow_{j,t-1}$			-0.0078 (-0.4121)	-0.0070 (-0.3500)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280612	280370
R ²	0.0053	0.0500	0.0254	0.0714

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表C3可见，不论采用何种控制变量组合， $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 的回归系数均显著为负，与本文前述猜想一致，即基金社区内存在显著的私有信息互补效应。

C.4 基金异常持仓变动的稳健性检验。由本文主结果可见，基金交易行为与基金持仓社区内其他基金平均交易行为之间高度正相关，即变量 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 的回归系数显著为正，这是同群效应的一种表现。为了排除基金同群效应对私有信息互补的影响，本文构建了基金异常持仓变动 $AbTrade_{i,j,[t-1,t]}$ ：

$$AbTrade_{i,j,[t-1,t]} = Trade_{i,j,[t-1,t]} - \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N-1} Trade_{i,k,[t-1,t]} \quad (C3)$$

其中， N 代表 t 期时样本中所有主动偏股型基金的数量， $N-1$ 表示除去基金 j 自身的其他基金数量， $Trade_{i,j,[t-1,t]}$ 表示基金 j 在 $t-1$ 到 t 期之间对股票 i 的持仓变动。上式表明基金对股票的异常持仓变动是通过基金的持仓变动减去自身以外的其他所有基金对该股票的平均持仓变动得到。相应地， $AbHComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$ 则是基金 j 持仓社区内其他基金的平均异常持仓变动。最后，本文将主回归结果中的持仓变动全部更换为上述的异常持仓变动进行稳健性检验，具体回归结果如附表C4所示。

附表C4 基于基金异常持仓变动的稳健性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$AbTrade_{i,j,[t-1,t]}$	$AbTrade_{i,j,[t-1,t]}$	$AbTrade_{i,j,[t-1,t]}$	$AbTrade_{i,j,[t-1,t]}$
$AbHComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	-0.4013*** (-3.5186)	-0.4245*** (-3.2210)	-0.3741*** (-3.3880)	-0.3941*** (-3.1520)
$SUE_{i,t}$	0.0133 (1.4395)	0.2160* (1.8350)	0.0105 (1.2349)	0.2551* (2.0217)
$AbHComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	3.9950*** (3.0559)	3.5513** (2.1229)	3.9932*** (3.0819)	3.4895** (2.2224)
$Size_{i,t-1}$		-0.0018*** (-3.3394)		-0.0018*** (-3.3053)
$BM_{i,t-1}$		0.0009 (0.5317)		0.0001 (0.0584)
$Mom_{i,t-1}$		0.0007 (1.0118)		0.0007 (0.8773)
$PSI_{i,t-1}$		0.0002 (0.5743)		0.0002 (0.6355)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0088* (-1.7007)		-0.0107* (-1.9315)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0127 (0.9377)		0.0189 (1.4070)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0252* (-1.7648)		-0.0190 (-1.1281)

$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0015 (-0.2073)		-0.0004 (-0.0551)
$\log(TNA)_{i,t-1}$			-0.0045*** (-3.5485)	-0.0045*** (-3.5454)
$\log(Age)_{i,t-1}$			0.0026** (2.6947)	0.0025** (2.5373)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$			0.0010* (1.8017)	0.0011* (1.8587)
$Turnover_{i,t-1}$			-0.0001** (-2.2742)	-0.0001** (-2.2499)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$			0.0051* (1.6927)	0.0045 (1.6862)
$Flow_{i,t-1}$			0.0067** (2.5397)	0.0068** (2.5499)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280612	280370
R ²	0.0067	0.0220	0.1210	0.1346

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表C4的结果可见，将持仓变动替换为异常持仓变动后，交叉项 $AbHComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$ 的回归系数仍然显著为正，表明基金的异常持仓变动之间仍然存在私有信息互补，表明本文的结果并不能被基金同群效应所解释。

C.5 控制基金风格和基金第一大重仓行业的稳健性检验。如正文所述，本文的基金持仓相似性社区与基金持仓的结构特征关系密切，特别是基金持仓的行业特征，因此有必要控制基金的持仓风格以及基金第一大重仓行业，进而排除特定持仓结构对本文主结果的影响。有鉴于此，本文分别在正文主回归中加入基金的持仓风格虚拟变量和基金第一大重仓行业虚拟变量^④进行稳健性检验，具体回归结果如附表C5所示。

附表C5 控制基金风格和基金第一大重仓行业的结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	控制基金风格		控制基金第一大重仓行业	
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	0.4433*** (2.9114)	0.3836** (2.5814)	0.4396*** (2.9109)	0.3827** (2.5686)
$SUE_{i,t}$	0.0179* (1.9042)	0.1095 (0.6702)	0.0207** (2.0818)	0.1055 (0.6407)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	9.0825*** (3.2025)	9.5116*** (3.3846)	9.2543*** (3.2967)	9.5700*** (3.3853)
$Size_{i,t-1}$		-0.0024*** (-4.1139)		-0.0024*** (-3.9286)
$BM_{i,t-1}$		0.0008 (0.3801)		0.0009 (0.4558)
$Mom_{i,t-1}$		0.0003 (0.3363)		0.0004 (0.4439)
$PSI_{i,t-1}$		0.0001 (0.3682)		0.0001 (0.3769)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0042 (-0.5947)		-0.0041 (-0.5694)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0163 (1.1737)		0.0165 (1.2009)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0103 (-0.6647)		-0.0114 (-0.7404)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0004 (0.0513)		0.0003 (0.0423)
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.0046*** (-3.5704)		-0.0045*** (-3.5846)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.0026** (2.6311)		0.0026** (2.6426)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		0.0011* (1.9316)		0.0011* (1.8957)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0001** (-2.2842)		-0.0001** (-2.2971)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		0.0043 (1.6607)		0.0043 (1.6734)

$Flow_{j,t-1}$		0.0067** (2.4605)		0.0068** (2.5487)
基金风格虚拟变量	YES	YES	NO	NO
基金重仓第一大行业虚拟变量	NO	NO	YES	YES
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280612	280370
R ²	0.0131	0.1386	0.0128	0.1392

注:回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表C5第(1)~(2)列可见,当本文进一步控制基金持仓风格后,基金之间的私有信息互补仍然存在。同样地,第(3)~(4)列也显示,当本文进一步控制基金第一大重仓行业时,主结果同样保持稳健。

附录D:异质性分析结果

D.1 基于社区内异质信息含量的异质性分析。如前所述,如果主结果中交叉项 $HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t}$ 的回归系数为正,真的是由于基金之间的私有信息互补导致,那么位于异质信息含量更高的基金社区当中的基金,应该会更加积极的参与到私有信息互补当中。为此,本文将每期基金所处基金社区的 $Diversity_{j,t-1}$ 指标加入正文回归模型(2)中与同一社区内其他基金的平均交易量 $HComuTrade$ 和股票 SUE 进行三重交叉检验,具体结果如附表D1所示。

附表D1 基于社区内异质信息含量的异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$
$HComuTrade_{i,j,t-1,t}$	0.3868 (0.1991)	0.6439 (0.3172)	0.7335 (0.3987)	0.7198 (0.4000)
$SUE_{i,t}$	-0.0044 (-0.0248)	-0.1234 (-0.4592)	-0.0707 (-0.4284)	-0.1075 (-0.4406)
$Diversity_{j,t-1}$	0.0100 (1.0156)	0.0054 (0.4977)	0.0070 (1.2309)	0.0033 (0.4636)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t}$	-56.5411 (-1.5085)	-67.8482 (-1.5406)	-66.0932* (-1.9096)	-71.0543* (-1.8659)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times Diversity_{j,t-1}$	0.0561 (0.0250)	-0.3071 (-0.1326)	-0.3223 (-0.1515)	-0.3719 (-0.1802)
$SUE_{i,t} \times Diversity_{j,t-1}$	0.0277 (0.1397)	0.2122 (1.2991)	0.0980 (0.5295)	0.2382* (1.8153)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t} \times Diversity_{j,t-1}$	73.2237* (1.6918)	86.0765* (1.7213)	83.8996** (2.0857)	89.5803** (2.0644)
$Size_{i,t-1}$		-0.0024*** (-4.0409)		-0.0024*** (-4.0261)
$BM_{i,t-1}$		0.0017 (0.8349)		0.0009 (0.4330)
$Mom_{i,t-1}$		0.0004 (0.4859)		0.0004 (0.3972)
$PSI_{i,t-1}$		0.0001 (0.3152)		0.0001 (0.3686)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0022 (-0.3180)		-0.0041 (-0.5738)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0085 (0.5273)		0.0142 (0.9202)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0164 (-1.2055)		-0.0100 (-0.6290)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0016 (-0.1804)		-0.0007 (-0.0891)
$\log(TNA)_{j,t-1}$			-0.0045*** (-3.5598)	-0.0046*** (-3.5567)
$\log(Age)_{j,t-1}$			0.0027** (2.7318)	0.0025** (2.5681)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$			0.0010* (1.8370)	0.0011* (1.9155)
$Turnover_{j,t-1}$			-0.0001** (-2.2432)	-0.0001** (-2.2356)

$ExpenseRatio_{j,t-1}$			0.0050 (1.6551)	0.0044 (1.6708)
$Flow_{j,t-1}$			0.0067** (2.4955)	0.0068** (2.4959)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	280612	280370	280612	280370
R ²	0.0122	0.0273	0.1251	0.1384

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表D1的回归结果可见，三重交叉项 $HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t} \times Diversity_{j,t-1}$ 的回归系数显著为正，表明当基金位于异质信息含量更高的基金社区当中时，基金的私有信息互补效应更加显著，从而支持本文的主结论。

D.2 基金长短期业绩的异质性分析。沙尔夫斯坦和斯特恩（1990）将职业忧虑归纳为导致机构投资者羊群行为的重要原因之一。他们假设基金经理要在坚持自己的判断和跟随多数人的判断之间做选择，如果坚持自己的判断，即便成功能够获得的声誉提高也很少，而一旦失败，声誉的损失则非常大，甚至可能失去工作。因此，理性的基金经理最优策略是跟随多数人，由此导致了投资过程中的羊群行为。如前所述，如果本文的主结果反映的是基金的羊群效应，那么对于职业忧虑更严重的基金经理来说，相关结果会更加显著。为此，本文参考孟庆斌等（2015），从基金历史业绩的视角来度量基金经理的职业忧虑，即历史业绩越差，基金经理声誉越低，其职业忧虑越严重。

具体地，本文最终选择基金过去两年的月均alpha作为基金经理职业忧虑的反向代理变量（即担忧该产品业绩较差对其声誉的影响）。而这一长期业绩的选择还有另一方面的益处，即它也在一定程度上正向反映了基金获取私有信息的能力，因此如果本文的主结果是由基金之间的私有信息互补导致，那么对那些获取私有信息能力越强的基金来说，相关结果应该更加显著。换句话说，前述两种解释的预测结果将完全相反。有鉴于此，本文将基金长期业绩指标加入正文回归模型（2）中进行三重交叉检验，具体结果如附表D2所示。

附表D2 基金长短期业绩的异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)
	长期业绩(职业忧虑)		上半年业绩(年度考核压力)	
	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$	$Trade_{i,j,t-1,t}$
$HComuTrade_{i,j,t-1,t}$	0.3871** (2.4984)	0.3619** (2.3648)	0.2792* (1.8908)	0.1753* (1.9625)
$SUE_{i,t}$	0.0253** (2.5486)	0.0440 (0.2302)	0.0324*** (3.5627)	0.6343*** (3.0208)
$Perf_{j,t-1}$	0.0020*** (5.6370)	0.0012*** (3.5968)	0.0013*** (4.3337)	0.0012*** (3.6185)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t}$	10.5320*** (3.7490)	10.0873*** (3.6835)	12.4063*** (5.6603)	11.5989*** (5.2210)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times Perf_{j,t-1}$	-0.0316 (-0.4760)	-0.0601 (-0.8557)	-0.0690 (-0.9998)	-0.0676 (-1.4490)
$SUE_{i,t} \times Perf_{j,t-1}$	-0.0075 (-1.0189)	-0.0009 (-0.1354)	0.0008 (0.1791)	0.0014 (0.3237)
$HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t} \times Perf_{j,t-1}$	3.2739* (1.8453)	3.6595* (1.7532)	1.1625 (0.9020)	1.3305 (1.2179)
$Size_{i,t-1}$		-0.0025*** (-4.0005)		-0.0019*** (-3.6166)
$BM_{i,t-1}$		0.0006 (0.2736)		0.0037 (1.4019)
$Mom_{i,t-1}$		0.0010 (1.2858)		0.0001 (0.0910)
$PSI_{i,t-1}$		-0.0001 (-0.2217)		0.0007 (1.5068)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0014 (-0.1630)		-0.0265** (-2.8378)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0112 (0.6924)		0.0140 (0.5242)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0309** (-2.1575)		-0.0200 (-1.2386)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0030 (0.3650)		-0.0056 (-0.8099)
$\log(TNA)_{j,t-1}$		-0.0032*** (-5.4803)		-0.0022** (-2.3829)

$\log(Age)_{i,t-1}$		0.0073* (2.0206)		0.0065** (2.6139)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		0.0003 (0.6084)		0.0008 (1.2156)
$Turnover_{j,t-1}$		0.0003 (0.5642)		-0.0003 (-0.6734)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		-0.1502 (-0.9726)		0.0358 (0.3055)
$Flow_{i,t-1}$		0.0023** (2.0670)		0.0027*** (2.9896)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	176157	175872	109958	109658
R ²	0.0206	0.0793	0.0213	0.1308

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表D2第(1)~(2)列的结果可见，三重交叉项 $HComuTrade_{i,j,t-1,q} \times SUE_{i,t} \times Perf_{j,t-1}$ 显著为正，与基金经理因为职业忧虑参与羊群行为的预测相反。这表明基金历史业绩越好，基金获取私有信息的能力越强，参与基金之间的私有信息互补也更积极，从而支持本文结论。

此外，已有文献还发现，基金经理的投资行为也会受到年度考核压力的影响，即当基金上半年业绩较差时，基金经理为了在年末博取一个更好的相对排名，会在下半年显著增加风险承担水平。也就是说，如果本文的结果是非理性行为导致，那么有理由相信，那些在上半年业绩较差的基金与那些上半年业绩较好的基金，会在下半年的投资行为上存在明显的区别。为此，本文截取所有基金下半年的交易观测作为一个样本子集，然后度量出每只基金当年上半年的业绩表现，并将该指标加入正文回归模型(2)中进行三重交叉检验，具体结果如附表D2第(3)~(4)所示。可见，三重交叉项 $HComuTrade_{i,j,t-1,q} \times SUE_{i,t} \times Perf_{j,t-1}$ 并不显著，表明上半年业绩不同的基金，下半年的相关交易行为并没有呈现显著差异，说明本文结果并非由短期业绩考核压力导致。

D.3 上市公司业务复杂度的异质性分析。戈尔茨坦和杨(2015)为了论证的简洁性，在私有信息互补理论模型中仅引入了两个基本面因素(两个相应的不确定性来源)，但现实中的上市公司通常面临更多维度的不确定性。为了追求“确定性”，基金可能更加倾向于在业务相对简单的股票上进行私有信息互补。因为对于业务复杂的上市公司来说，即使拥有异质信息的基金之间进行私有信息互补消除了部分不确定性，但仍然还会潜藏大量的不确定性，从而抑制对自身私有信息的交易。为了验证上述猜想，本文采用牛建波和赵静(2012)和仓勇涛等(2020)对公司经营环境复杂程度的度量方法——赫芬达尔指数(HFDL)，来表示公司业务复杂程度的变量。某公司的年度的HFDL指数具体计算方法如下：

$$HFDL = \sum \left(\frac{\text{第}i\text{个行业营业收入}}{\text{所有行业营业收入之和}} \right)^2 \quad (D1)$$

由于该指标在表达公司多元化经营复杂程度含义时是一个反向指标，值越大，表示多元化经营业务越简单，故本文对该指标进行了如下转换：

$$Complex = \log\left(\frac{1-HFDL}{HFDL} + 1\right) = \log\left(\frac{1}{HFDL}\right) \quad (D2)$$

最后，本文将业务复杂度指标代入正文模型(2)中进行三重交叉检验，具体回归结果如下附表D3所示。

附表D3 上市公司业务复杂度的异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$Trade_{i,j,t-1,q}$	$Trade_{i,j,t-1,q}$	$Trade_{i,j,t-1,q}$	$Trade_{i,j,t-1,q}$
$HComuTrade_{i,j,t-1,q}$	0.4137*** (3.6244)	0.3055** (2.5166)	0.4071*** (3.5820)	0.3192*** (2.9623)
$SUE_{i,t}$	0.0153 (1.1844)	0.0847 (0.5243)	0.0125 (1.0357)	0.1015 (0.6131)
$Complex_{i,t-1}$	-0.0004 (-0.7686)	0.0002 (0.2924)	-0.0004 (-0.8222)	0.0002 (0.2933)
$HComuTrade_{i,j,t-1,q} \times SUE_{i,t}$	9.3870** (2.4542)	10.5533*** (2.8656)	9.6132** (2.5120)	10.4893*** (2.9660)
$HComuTrade_{i,j,t-1,q} \times Complex_{i,t-1}$	0.5011** (2.7131)	0.5943** (2.6138)	0.5080*** (2.7878)	0.5925*** (2.7761)
$SUE_{i,t} \times Complex_{i,t-1}$	0.0112 (0.8012)	-0.0125 (-1.0400)	0.0100 (0.6711)	-0.0116 (-0.8823)
$HComuTrade_{i,j,t-1,q} \times SUE_{i,t} \times Complex_{i,t-1}$	-7.3045 (-1.6430)	-9.5573* (-1.9855)	-7.3062 (-1.6829)	-9.4209** (-2.0921)
$Size_{i,t-1}$		-0.0021*** (-4.2997)		-0.0021*** (-4.2187)
$BM_{i,t-1}$		0.0024 (1.2281)		0.0014 (0.7120)

$Mom_{i,t-1}$		0.0006 (0.7551)		0.0007 (0.8175)
$PSI_{i,t-1}$		0.0000 (0.1248)		0.0000 (0.0768)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0027 (-0.3852)		-0.0037 (-0.5160)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0047 (0.4256)		0.0116 (1.0932)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0158 (-1.1245)		-0.0125 (-0.8963)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0018 (0.2239)		0.0033 (0.4452)
$\log(TNA)_{j,t-1}$			-0.0042*** (-3.6034)	-0.0043*** (-3.6081)
$\log(Age)_{j,t-1}$			0.0025** (2.7319)	0.0024** (2.5935)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$			0.0009 (1.6604)	0.0009* (1.7930)
$Turnover_{j,t-1}$			-0.0000** (-2.2809)	-0.0000** (-2.3977)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$			0.0043 (1.7001)	0.0037* (1.7335)
$Flow_{j,t-1}$			0.0069** (2.4547)	0.0070** (2.4778)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	NO	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量	246566	246324	246566	246324
R ²	0.0138	0.0303	0.1167	0.1313

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从附表D3的第(4)列可见，三重交叉项 $HComuTrade_{i,j,t-1,t} \times SUE_{i,t} \times Complex_{i,t-1}$ 的回归系数显著为负，表明上市公司经营业务复杂度越高，即公司面临的不确定性维度越多，越容易产生私有信息互补，因为即使互补仍然存在较多不确定性，因此基金更加倾向于抱团业务复杂度较低的上市公司。

D.4 宏观不确定性的异质性分析。上市公司所处的宏观环境也是其面临的一个重要的不确定性来源，但与上市公司自身的不确定性有所不同，宏观环境是所有上市公司同时面临的一种共同的、系统性的不确定性来源。这意味着，基金无法像面对上市公司自身不确定性那样，通过内生地选择不确定性较低的上市公司来规避不确定性。因此，为了追求确定性，基金反而会在宏观环境越加不确定的时期进行更多的私有信息互补。为了验证上述猜想，本文通过戴维斯等(2019)构建的经济政策不确定性指数($EPU\ index$)以及贸易政策不确定性指数($TPU\ index$)作为上市公司所处宏观环境不确定性的代理变量。由于 EPU 指数和 TPU 指数都是月度频率，为了匹配本文的半年度频率，将半年内的月度不确定性指数进行平均，得到宏观环境不确定性指标 $Uncertainty_{[t-1,t]}$ ，然后将其与私有信息互补效应进行三重交叉，具体回归结果如附表D4所示。

附表D4 宏观不确定性的异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$EPU\ Index$		$TPU\ Index$	
	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$	$Trade_{i,j,[t-1,t]}$
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]}$	0.6371*** (4.1609)	0.6900*** (4.1261)	0.6365*** (5.2419)	0.6230*** (4.2467)
$SUE_{i,t}$	0.0232 (1.1981)	0.0969 (0.5830)	0.0073 (0.4500)	0.0727 (0.4285)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t}$	-0.8935 (-0.2599)	-2.7174 (-0.6021)	2.2761 (0.9792)	1.8799 (0.6084)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times Uncertainty_{[t-1,t]}$	-0.0008 (-1.1074)	-0.0012* (-1.9658)	-0.0005 (-1.3065)	-0.0006* (-1.8196)
$SUE_{i,t} \times Uncertainty_{[t-1,t]}$	-0.0000 (-0.2199)	0.0001** (2.5669)	0.0000 (1.0462)	0.0001*** (3.2252)
$HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t} \times Uncertainty_{[t-1,t]}$	0.0454*** (3.1278)	0.0516** (2.7597)	0.0188*** (3.1298)	0.0198** (2.5326)
$Size_{i,t-1}$		-0.0023*** (-3.9236)		-0.0023*** (-3.9755)
$BM_{i,t-1}$		0.0008 (0.4004)		0.0008 (0.3973)

$Mom_{i,t-1}$		0.0003 (0.3443)		0.0002 (0.2434)
$PSI_{i,t-1}$		0.0002 (0.4564)		0.0002 (0.5792)
$Size_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0052 (-0.7337)		-0.0041 (-0.5608)
$BM_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		0.0147 (0.9225)		0.0125 (0.7882)
$Mom_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0067 (-0.4239)		-0.0036 (-0.2384)
$PSI_{i,t-1} \times SUE_{i,t}$		-0.0021 (-0.2530)		-0.0041 (-0.4722)
$\log(TNA)_{j,t-1}$		-0.0046*** (-3.5583)		-0.0046*** (-3.5614)
$\log(Age)_{j,t-1}$		0.0025** (2.5783)		0.0025** (2.5839)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$		0.0011* (1.9188)		0.0011* (1.9215)
$Turnover_{j,t-1}$		-0.0001** (-2.3070)		-0.0001** (-2.3198)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$		0.0044* (1.6903)		0.0044 (1.6853)
$Flow_{j,t-1}$		0.0068** (2.5011)		0.0068** (2.5011)
股票个体固定效应	NO	YES	NO	YES
基金个体固定效应	NO	YES	NO	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES
数据量		280612	280612	280370
R ²		0.0123	0.0136	0.0124

注：回归系数的标准误在基金、股票和时间层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

附表D4中第(1)~(2)列是采用EPU指数构建宏观不确定性指标 $Uncertainty_{[t-1,t]}$ 的回归结果，而第(3)~(4)列则是采用TPU指数构建宏观不确定性指标 $Uncertainty_{[t-1,t]}$ 的回归结果。可见，不论采用何种宏观不确定性指数，交叉项 $HComuTrade_{i,j,[t-1,t]} \times SUE_{i,t} \times Uncertainty_{[t-1,t]}$ 的回归系数均显著为正，表明当宏观环境更加不确定时，基金之间的私有信息互补更加显著，从而支持了本文前述猜想。

附录E：结论部分的补充结果

E.1 基金持仓偏好与私有信息互补。本文进一步探讨了基金持仓偏好特征与其参与私有信息互补的倾向之间的关系。其中，基金持仓偏好包括基金行业集中度 $IndHHI$ 和基金持仓平均市值 $Holdingsize$ 来度量，而基金参与私有信息互补的倾向程度采用正文中公式(6)和公式(7)进行计算。具体回归结果如附表E1所示。

附表E1 基金持仓偏好与私有信息互补倾向				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	$FundBTRscore_{j,t}$	$FundBTRscore_{j,t}$	$FundBTTvalue_{j,t}$	$FundBTTvalue_{j,t}$
$IndHHI_{j,t-1}$	-0.0465* (-1.6639)		-0.1772* (-1.8432)	
$Holdingsize_{j,t-1}$		0.0333*** (3.5223)		0.0956*** (2.8258)
$\log(TNA)_{j,t-1}$	-0.0101** (-2.0035)	-0.0101** (-2.0080)	-0.0292 (-1.4516)	-0.0290 (-1.4517)
$\log(Age)_{j,t-1}$	-0.0101 (-0.6676)	-0.0111 (-0.7363)	-0.0501 (-0.9122)	-0.0527 (-0.9614)
$\log(FamilySize)_{j,t-1}$	0.0058 (0.7755)	0.0063 (0.8396)	0.0417 (1.5528)	0.0431 (1.6154)
$Turnover_{j,t-1}$	0.0002 (0.6525)	0.0002 (0.8144)	-0.0001 (-0.0527)	0.0000 (0.0128)
$ExpenseRatio_{j,t-1}$	-0.0332 (-1.2662)	-0.0359 (-1.4823)	-0.0256 (-0.2201)	-0.0333 (-0.3021)
$Flow_{j,t-1}$	0.0359*** (3.6294)	0.0359*** (3.6052)	0.1394*** (3.7548)	0.1388*** (3.7364)
基金个体固定效应	YES	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES	YES

数据量	10730	10730	10730	10730
R ²	0.0174	0.0183	0.0306	0.0311

注：回归系数标准误在基金层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

附表E1第(1)~(2)列的是因变量取 $FundBTRscore_{i,t}$ 的结果，第(3)~(4)列则是因变量采用 $FundBTvalue_{i,t}$ 的结果。从附表E1第(1)列、第(3)列的结果可见，不论采用何种因变量，基金持仓的行业集中度 $IndHHI_{i,t-1}$ 的回归系数均显著为负。该结果表明，行业集中度越高的基金随后参与私有信息互补的倾向越弱，意味着那些现实中积极参与抱团行为的高行业集中度的基金更可能体现为羊群行为，而非跟随基本面的理性交易。同时，从附表E1第(2)列、第(4)列的结果可见，基金的平均持仓市值越大，更倾向于在参与基金的私有信息互补，这表明现实中积极参与抱团行为的小盘股基金可能更多表现出羊群行为，而非理性的私有信息互补。

E.2 基金羊群的另类指标。此处，本文检验了正文公式(5)中 $HComuTrade_{i,j,t-1,t}$ 的回归系数 β_2 是否能够作为基金羊群行为的一个度量指标。逻辑在于公式(5)中引入了基金社区平均交易行为 $HComuTrade_{i,j,t-1,t}$ 与股票基本面 $SUE_{i,t}$ 的交叉项用以捕捉基金抱团中的私有信息互补效应，那么此时 $HComuTrade_{i,j,t-1,t}$ 的回归系数 β_2 表示的就是剔除了与基本面相关的交易行为后，基金剩余的与同一社区内其他基金的同群行为，也即羊群行为。具体回归结果如附表E2所示。

附表 E2 基金羊群行为与基金业绩

	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$Herding_{i,t-1}$	-0.0382*** (-2.9716)	-0.0359*** (-2.8452)
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.3694*** (-9.4125)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.4172*** (2.9769)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		-0.0465 (-1.0241)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0161 (-0.4752)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		-2.1821 (-0.2368)
$Flow_{i,t-1}$		-0.0457 (-0.7467)
基金个体固定效应	YES	YES
时间固定效应	YES	YES
数据量	8357	8357
R ²	0.2167	0.2359

注：回归系数标准误在基金层面聚类，括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

附表E2中的解释变量 $Herding_{i,t-1}$ 即为正文公式(5)中 $HComuTrade_{i,j,t-1,t}$ 的回归系数 β_2 ，可见该指标越大，基金未来业绩越差，从而佐证了指标的合理性^⑤。

注释

①此处的标准化未预期盈余 SUE 是 t 期末预期营业利润与最近的8个季度未预期营业利润的标准差的比值；其中， t 期末预期营业利润是 t 期营业利润减去去年同期的营业利润。

②此处的标准化未预期收入 SUR 是 t 期末预期营业收入与最近的8个季度未预期营业收入的标准差的比值；其中， t 期末预期营业收入是 t 期营业收入减去去年同期的营业收入。

③此处的交叉项系数与主结果中交叉项系数大小的数量级差异是来源于 SUE 不同的计算方式，主结果中 SUE 是采用股价进行标准化，而稳健性检验中则是采用标准差进行标准化，因此最终 SUE 大小存在差异。

④基金持仓风格和基金第一大重仓行业均是随时间和个体发生变化的变量，因此并不能被固定效应所吸收。而基金所属基金公司通常不会随时间变化，因此会被基金个体固定效应吸收，因此本文并未单独控制基金公司的影响。

⑤中外文人名(机构名)对照：洪(Hong)；贝内特(Bennett)；拉科尼肖克(Lakonishok)；韦默斯(Wermers)；阿加瓦尔(Agarwal)；沙尔夫斯坦(Scharfstein)；斯特恩(Stein)；戈尔茨坦(Goldstein)；杨(Yang)；戴维斯(Davis)。

参考文献

- (1) 仓勇涛、储一昀、范振宇：《多元化经营复杂度、股权绝对集中与资源运营效益》，《会计研究》，2020年第6期。
- (2) 廖理、崔向博、孙琼：《另类数据的信息含量研究——来自电商销售的证据》，《管理世界》，2021年第9期。
- (3) 孟庆斌、吴卫星、于上尧：《基金经理职业忧虑及其投资风格》，《经济研究》，2015年第3期。
- (4) 牛建波、赵静：《信息成本、环境不确定性与独立董事溢价》，《南开管理评论》，2012年第2期。
- (5) 许年行、于上尧、伊志宏：《机构投资者羊群行为与股价崩盘风险》，《管理世界》，2013年第7期。
- (6) 姚禄仕、吴宁宁：《基于LSV模型的机构与个人羊群行为研究》，《中国管理科学》，2018年第7期。

- (7) Agarwal, V., Gay, G. D. and Ling, L., 2014, “Window Dressing in Mutual Funds”, *Review of Financial Studies*, Vol.27(3), pp.3133~3170.
- (8) Agarwal, V., Mullally, K. A., Tang, Y. and Yang, B., 2015, “Mandatory Portfolio Disclosure, Stock Liquidity, and Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, Vol.70(6), pp.2733~2776.
- (9) Bennett, B., Stulz, R. M. and Wang, Z., 2020, “Does Joining the S&P 500 Index Hurt Firms?”, Working Paper.
- (10) Davis, S. J., Liu, D. and Sheng, X. S., 2019, “Economic Policy Uncertainty in China since 1949: The View from Mainland Newspapers”, Working Paper.
- (11) Goldstein, I. and Yang, L., 2015, “Information Diversity and Complementarities in Trading and Information Acquisition”, *Journal of Finance*, Vol.70(4), pp.1723~1765.
- (12) Hong, H., Kubik, J. D. and Stein, J. C., 2005, “The Neighbor’s Portfolio: Word-of-Mouth Effects in the Holdings and Trades of Money Managers”, *Journal of Finance*, Vol.60(6), pp.2801~2824.
- (13) Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1992, “The Impact of Institutional Trading on Stock Prices”, *Journal of Financial Economics*, Vol.32(1), pp.23~43.
- (14) Scharfstein, D. S. and Stein, J. C., 1990, “Herd Behavior and Investment”, *American Economic Review*, Vol.80(3), pp.465~479.
- (15) Wermers, R., 1999, “Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices”, *Journal of Finance*, Vol.54(2), pp.581~622.